Histologie et embryologie de l’appareil respiratoire

Thème : Appareil respiratoire — Section : Histologie-embryologie — Cours : Histologie et embryologie de l’appareil respiratoire

Métadonnées

Version du prompt	v4.1
Date de génération	03/11/2026
Sources	Diapositives (51 pages) ; prise de notes (2 parties, 20 pages : 5 + 15). La prise de notes ne couvre pas la partie Embryologie (diapositives n°3 à 23), traitée à partir des seules diapositives.
Périmètre	Cours entier (diapositives n°1 à 51).
Remarques	Thème, section et nom court du cours non indiqués : choisis par défaut. Schéma de la diapositive n°29 identique à celui de la diapositive n°11 : non réinséré. Figure 16-19 reprise de la diapositive n°10 (version agrandie de celle de la diapositive n°6).

Légende des couleurs et des étiquettes

Code	Signification
Bleu gras	Notion clé du cours.
Orange gras	Passage de vigilance ou correction ; commence par [Correction] ou [Vigilance].
Violet	Information incertaine (impossible à trancher, ou présente seulement dans les notes et non confirmée) ; commence par [Incertain].
Vert	Complément issu d’une recherche web, hors du cours ; commence par [Hors cours].
Noir	Texte du cours ; descriptions de schémas.
[Insistance d’un intervenant], **[Dit à l’oral]**, **[Non abordé cette année]**	Indications de priorité reprises de la prise de notes.

Les numéros de diapositives sont indiqués entre parenthèses dans les titres. Les chiffres du cours sont tous conservés.

Introduction (diapositives n°1 et 2)

Le cours suit le plan de la diapositive n°1 : une introduction, une partie I consacrée à l’embryologie (développement des voies aériennes supérieures, puis de l’appareil broncho-pulmonaire) et une partie II consacrée à l’histologie (voies aériennes supérieures, puis appareil broncho-pulmonaire).

L’oxygène est indispensable au métabolisme cellulaire. L’appareil respiratoire assure un **apport continu en oxygène** et une **élimination continue et permanente du dioxyde de carbone**, qui provient de la respiration cellulaire. C’est le lieu des échanges gazeux entre l’air et le sang, au niveau des alvéoles pulmonaires : c’est l’**hématose**. **[Vigilance] Ne pas confondre l’hématose (échanges gazeux) avec l’hémostase, qui concerne la coagulation.**

Ces échanges sont permis par la ventilation pulmonaire, c’est-à-dire l’inspiration et l’expiration, qui renouvelle en permanence l’air alvéolaire.

On distingue **2 secteurs bien différents** dans l'arbre respiratoire :

- Les **voies de conduction de l'air** acheminent l'air inspiré jusqu'au 2e secteur en le modifiant : **humidification**, **réchauffement** et **défense de l'organisme** contre les particules, les virus et les bactéries (filtration). Elles restent ouvertes grâce à un squelette fibreux (et cartilagineux) et à du muscle (au niveau des bronchioles). **[Incertain]** Selon les notes, à la sortie des fosses nasales, toutes les particules de diamètre supérieur à 7 micromètres sont éliminées (chiffre non retrouvé dans les diapositives).
- Les **voies respiratoires** proprement dites sont représentées par les **alvéoles pulmonaires**, où se font les échanges gazeux : environ **300 millions d'alvéoles** chez l'adulte, dont la paroi recouvre une surface d'environ **100 mètres carrés**. **[Hors cours]** Des sources récentes donnent environ 480 millions d'alvéoles (274 à 790 millions selon le volume pulmonaire) et une surface moyenne de 75 mètres carrés ; les chiffres du professeur (300 millions, 100 mètres carrés) sont ceux à retenir pour l'examen.

La paroi des alvéoles est tapissée d'un épithélium pavimenteux simple formé de 2 types de cellules : les **pneumocytes de type I**, cellules pavimenteuses très aplaties, facilement traversées par les gaz (oxygène et dioxyde de carbone) par diffusion passive ; et les **pneumocytes de type II**, cellules cubiques qui synthétisent et sécrètent le **surfactant** pulmonaire, une **substance tensio-active** qui abaisse la tension superficielle dans les alvéoles. Le surfactant empêche ainsi le **collapsus** des alvéoles (alvéoles qui s'effondreraient sur elles-mêmes) lors de l'expiration.

I – Embryologie (diapositive n°3)

[Vigilance] La prise de notes ne couvre pas cette partie : elle est rédigée à partir des seules diapositives, complétées par des recherches web signalées en vert. Dans les diapositives de plan (n°3, 18 et 21), les rubriques « Anomalies » apparaissent en gris clair : leur statut (à apprendre ou non) est à vérifier avec l'enseignant.

Plan de la partie : A – Développement des voies aériennes supérieures (1 – Cavités nasales et leurs anomalies ; 2 – Larynx ; 3 – Trachée et ses anomalies) ; B – Développement de l'appareil broncho-pulmonaire (1 – Mise en place ; 2 – Développement ultérieur : arbre bronchique, maturation des poumons, anomalies).

A – Développement des voies aériennes supérieures

1 – Cavités nasales (diapositive n°4)

- À la **fin de la 4e semaine** de développement apparaissent les **placodes olfactives**.
- Pendant la **5e semaine** se forment les **bourgeons nasaux internes et externes** et la **cupule olfactive**.
- Pendant les **2 semaines suivantes** (6e et 7e semaines) : développement **en dedans des bourgeons maxillaires** et **rapprochement des bourgeons nasaux vers la ligne médiane**.

[Hors cours] La placode olfactive est un épaississement de l'ectoderme situé de chaque côté du bourgeon frontal pendant la 4e semaine. Au début de la 5e semaine, les placodes s'invaginent pour former les cupules olfactives ; un bourrelet en fer à cheval les entoure, dont les extrémités forment les bourgeons nasaux externes (en dehors) et internes (en dedans). Le stomodaeum est la bouche primitive (sources : cours d'embryologie universitaires en ligne).

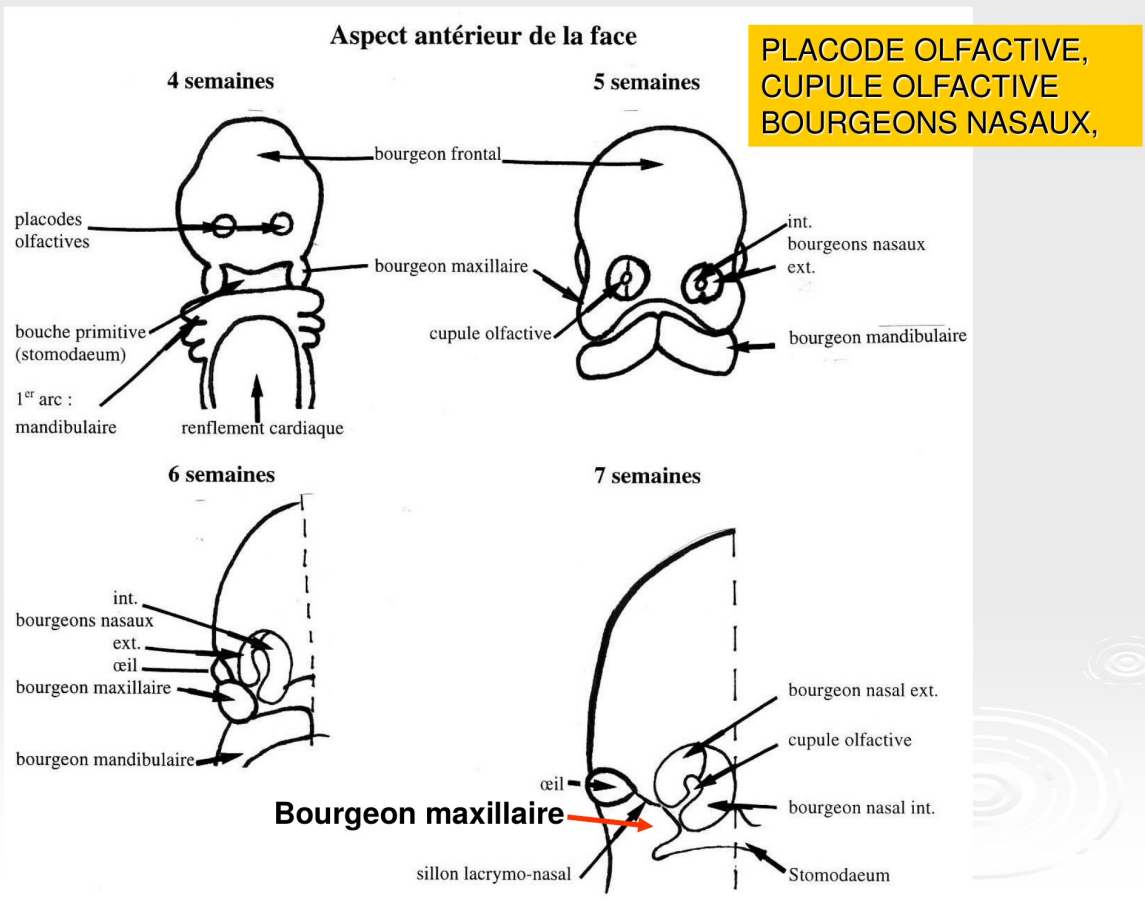


Figure — diapositive n°5

Description du schéma (diapositive n°5) : aspect antérieur de la face à 4, 5, 6 et 7 semaines. À **4 semaines** : bourgeon frontal en haut, **placodes olfactives** (2 petits cercles), bourgeons maxillaires de part et d'autre, bouche primitive (stomodaeum), 1er arc (mandibulaire) et, en dessous, le renflement cardiaque. À **5 semaines** : bourgeon frontal, bourgeons nasaux interne et externe entourant la **cupule olfactive**, bourgeon maxillaire, bourgeon mandibulaire. À 6 semaines (demi-face) : bourgeons nasaux interne et externe, œil, bourgeon maxillaire, bourgeon mandibulaire. À 7 semaines (demi-face) : bourgeon nasal externe, cupule olfactive, bourgeon nasal interne, œil, **bourgeon maxillaire** (flèche rouge), sillon lacrymo-nasal, stomodaeum. Un encadré jaune résume les notions à retenir : placode olfactive, cupule olfactive, bourgeons nasaux.

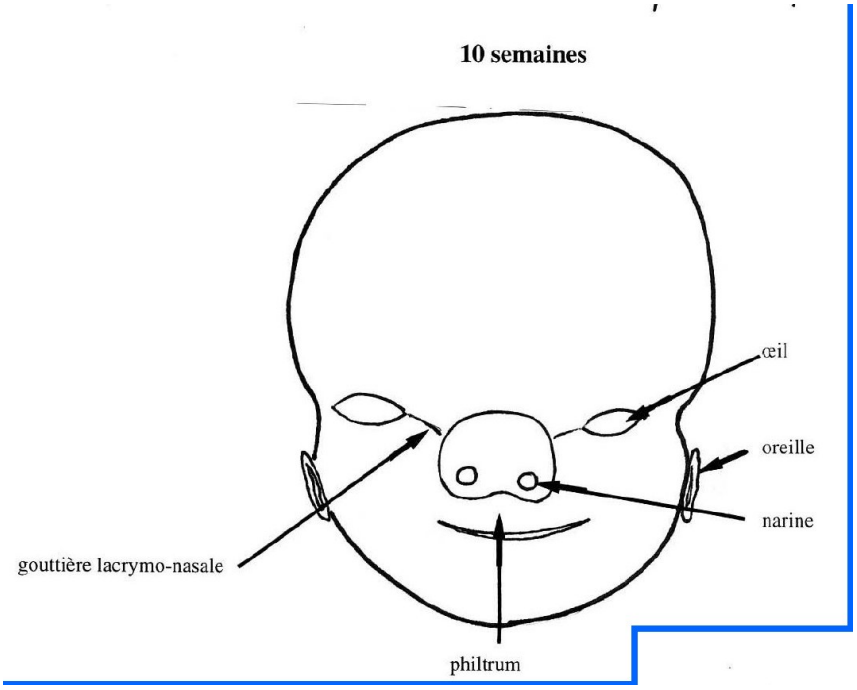


Figure — diapositive n°6

Description du schéma (diapositive n°6) : face de l'embryon à 10 semaines : œil, oreille, narine, gouttière lacrymo-nasale et philtrum (partie médiane de la lèvre supérieure). La diapositive n°6 contient aussi une version réduite de la figure 16-19, reprise en plus grand à la diapositive n°10 (figure suivante).

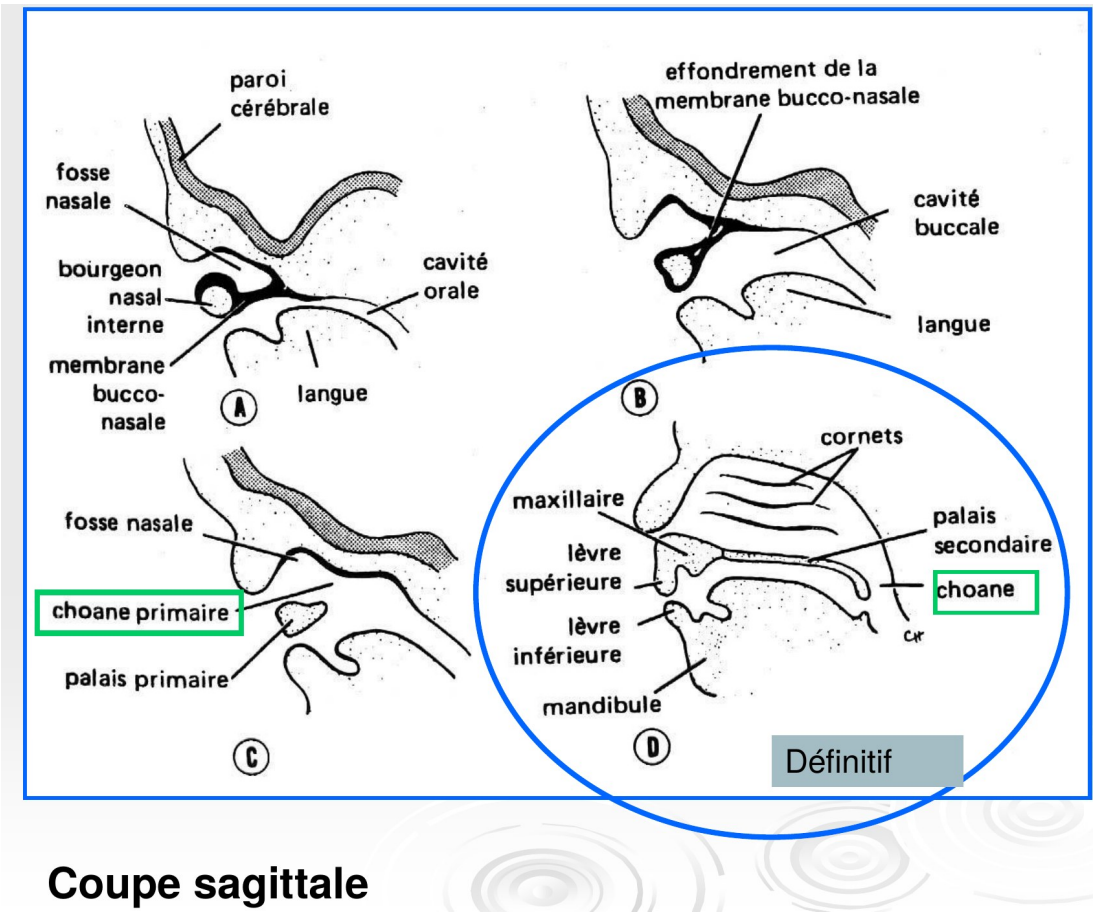


Figure — diapositive n°7

Description du schéma (diapositive n°7) : coupes sagittales successives (A à D) de la région nasale. A : la **fosse nasale** est séparée de la cavité orale par la **membrane bucco-nasale** ; on voit le bourgeon nasal interne, la langue et la paroi cérébrale. B : **effondrement de la membrane bucco-nasale** ; la fosse nasale s'ouvre dans la cavité buccale. C : la fosse nasale communique avec la cavité buccale par la **choane primaire** (encadrée en vert), en arrière du **palais primaire**. D (entouré, « Définitif ») : cornets, **palais secondaire**, **choane** définitive (encadrée en vert) en arrière du palais secondaire, maxillaire, lèvres supérieure et inférieure, mandibule. Titre : « Coupe sagittale ».

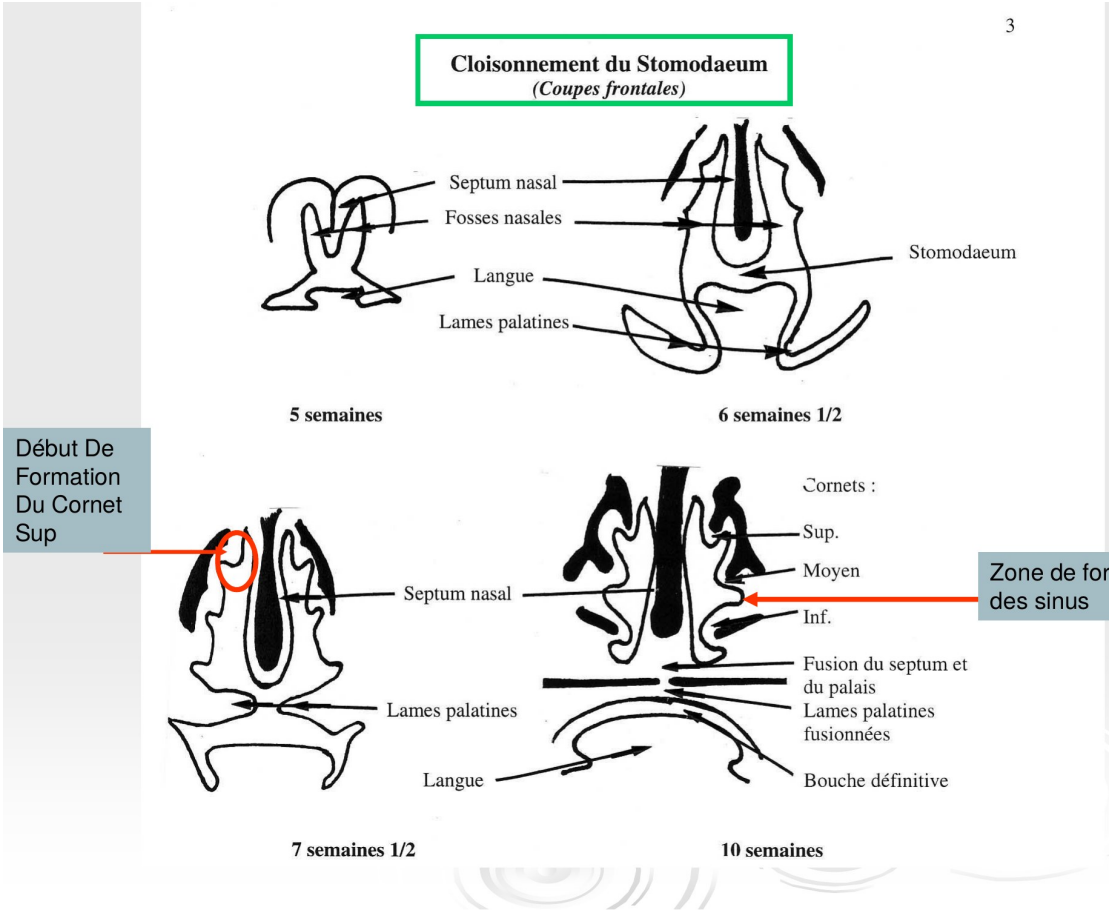


Figure — diapositive n°8

Description du schéma (diapositive n°8) : **cloisonnement du stomodaeum**, coupes frontales. À 5 semaines : septum nasal, fosses nasales, langue, lames palatines. À 6 semaines et demie : septum nasal descendant entre les fosses nasales, stomodaeum, langue, lames palatines verticales de part et d'autre de la langue. À 7 semaines et demie : début de formation du cornet supérieur (cerclé en rouge), septum nasal, lames palatines devenues horizontales au-dessus de la langue. À 10 semaines : cornets supérieur, moyen et inférieur, « zone de formation des sinus » (flèche rouge vers un méat latéral), **fusion du septum et du palais**, **lames palatines fusionnées**, bouche définitive sous le palais, langue.

Cloisonnement du stomodaeum

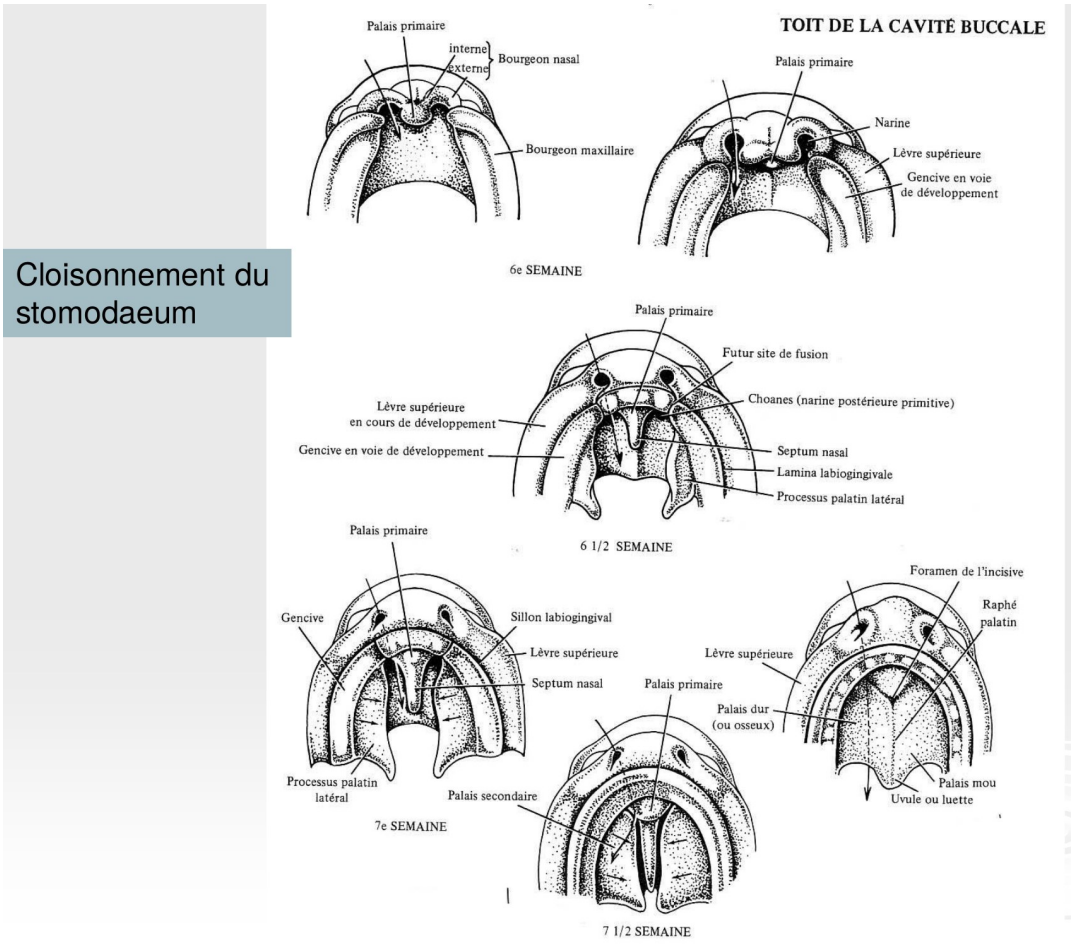


Figure — diapositive n°9

Description du schéma (diapositive n°9) : toit de la cavité buccale vu par en dessous (étiquette « Cloisonnement du stomodaeum »). 6e semaine : palais primaire, bourgeons nasaux interne et externe, bourgeon maxillaire ; puis narine, lèvre supérieure, gencive en voie de développement. 6 semaines et demie : futur site de fusion, **choanes** (narines postérieures primitives), septum nasal, lamina labiogingivale, **processus palatins latéraux**, lèvre supérieure et gencive en cours de développement. 7e semaine : gencive, sillon labiogingival, lèvre supérieure, septum nasal, processus palatins latéraux. 7 semaines et demie : **palais secondaire** en cours de fermeture en arrière du palais primaire. Stade définitif : foramen de l'incisive, raphé palatin, **palais dur (osseux)**, **palais mou**, uvule ou luette, lèvre supérieure.

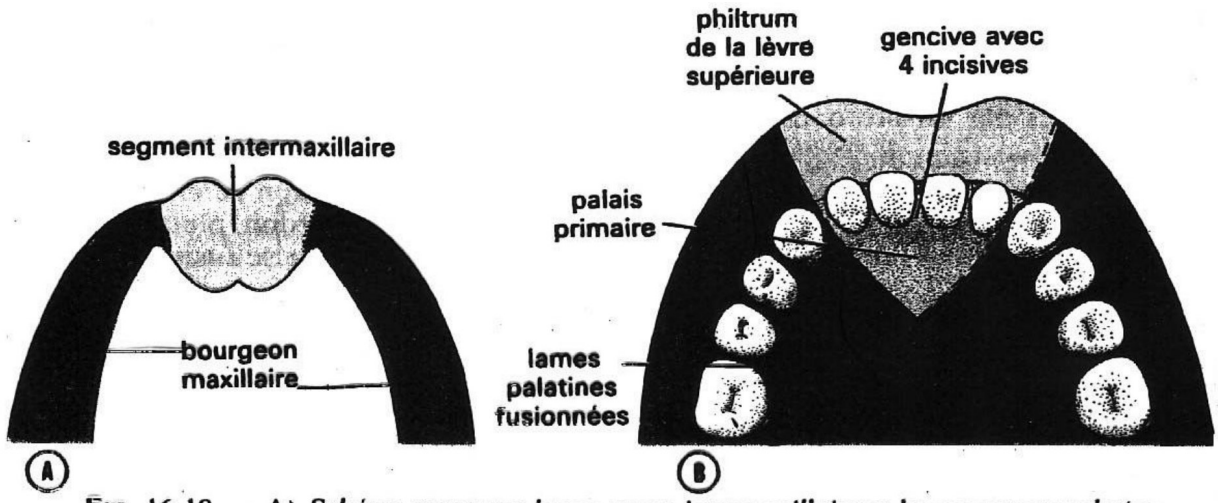


FIG. 16-19. — A) *Schéma montrant le processus intermaxillaire et les processus palatins (lames palatines).* B) *Le segment intermaxillaire donne naissance au philtrum de la lèvre supérieure, à la partie médiane du maxillaire supérieur avec ses quatre incisives et au palais primaire triangulaire.*

Figure — diapositive n°10

Description du schéma (diapositive n°10) : figure 16-19 (reprise agrandie). A) Schéma montrant le **processus (segment) intermaxillaire**, situé entre les 2 bourgeons maxillaires, et les **processus palatins (lames palatines)**. B) Le **segment intermaxillaire** donne naissance au **philtrum de la lèvre supérieure**, à la **partie médiane du maxillaire supérieur avec ses 4 incisives** et au **palais primaire triangulaire** ; en arrière, les lames palatines fusionnées forment le reste du palais. Sous cette figure, la diapositive reprend la face à 10 semaines (voir diapositive n°6).

[Hors cours] Le segment intermaxillaire (massif médian) provient de la fusion des 2 bourgeons nasaux internes. Le palais secondaire provient des 2 processus palatins issus des bourgeons maxillaires, qui se rejoignent sur la ligne médiane vers les 8e et 9e semaines et fusionnent en avant avec le palais primaire ; l'ensemble sépare les fosses nasales de la cavité buccale.

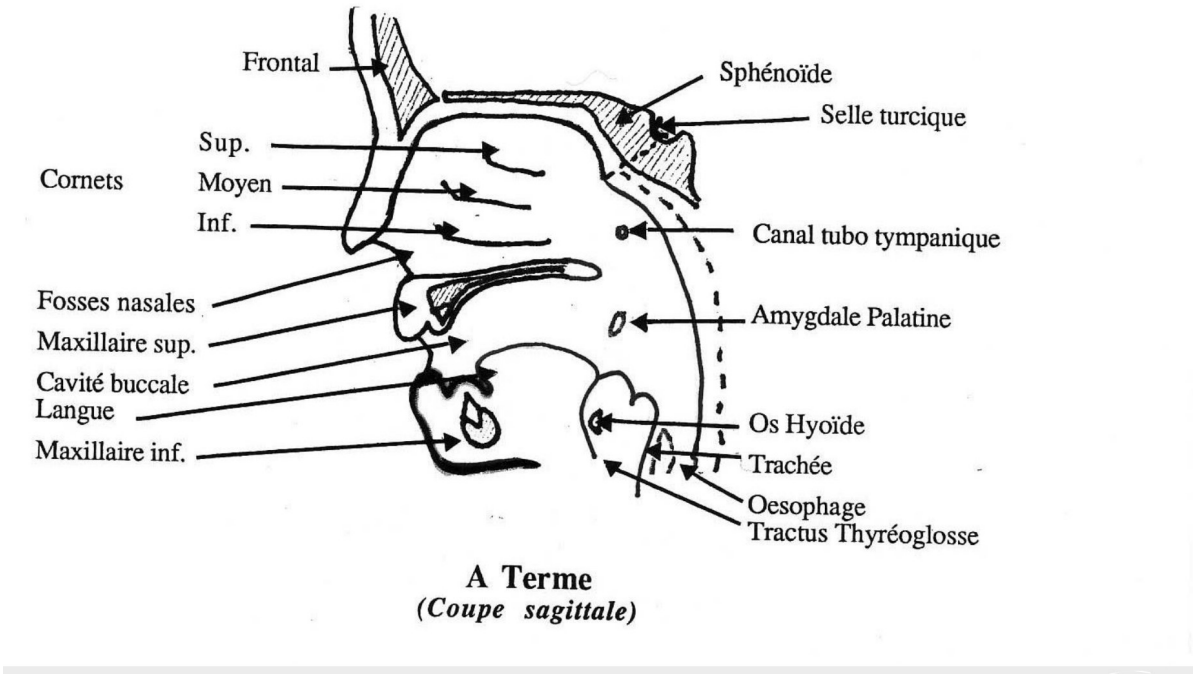


Figure — diapositive n°11

Description du schéma (diapositive n°11) : coupe sagittale à terme : os frontal, sphénoïde et selle turcique ; cornets supérieur, moyen et inférieur ; fosses nasales ; maxillaire supérieur ; cavité buccale ; langue ; maxillaire inférieur ; canal tubo-tympanique ; amygdale palatine ; os hyoïde ; trachée en avant de l'œsophage ; tractus thyréoglosse. Ce schéma est repris à l'identique à la diapositive n°29.

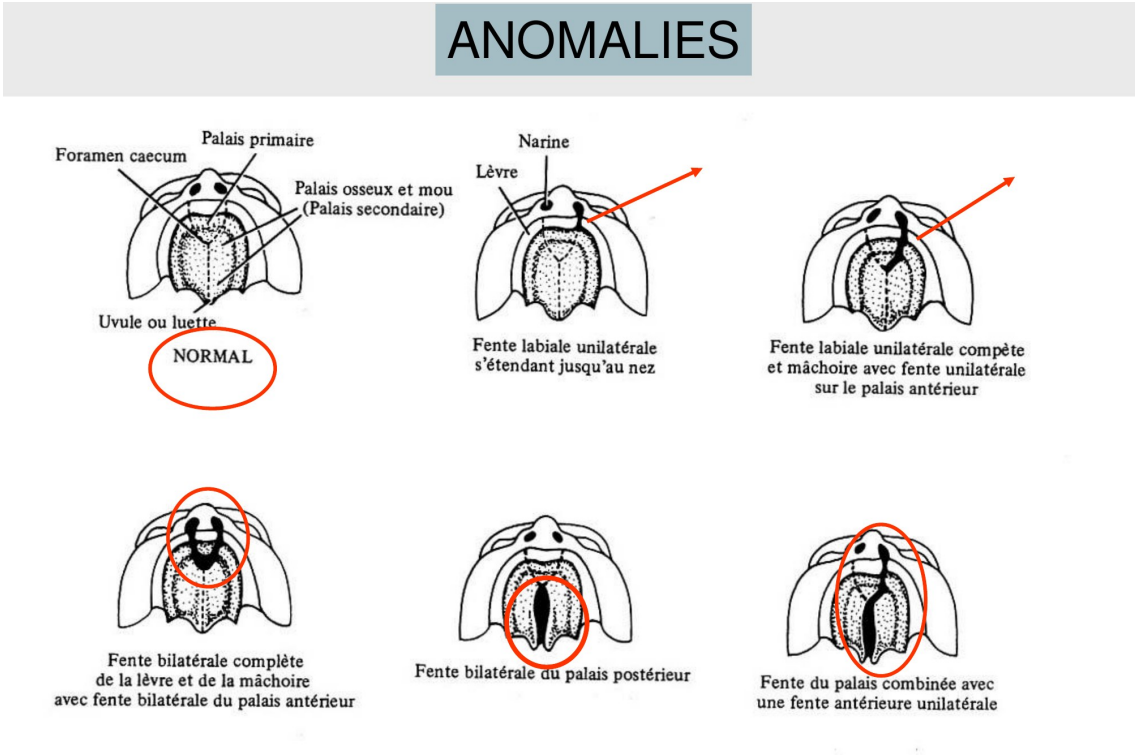


Figure — diapositive n°12

Description du schéma (diapositive n°12) : **anomalies** du palais (vues inférieures du toit de la bouche). Normal (entouré) : foramen caecum, palais primaire, palais osseux et mou (palais secondaire), uvule ou luette. Anomalies : fente labiale unilatérale s'étendant jusqu'au nez ; fente labiale unilatérale complète et mâchoire avec fente unilatérale sur le palais antérieur ; fente bilatérale complète de la lèvre et de la mâchoire avec fente bilatérale du palais antérieur ; fente bilatérale du palais postérieur ; fente du palais combinée avec une fente antérieure unilatérale.

[Vigilance] Le dessin « Normal » nomme « foramen caecum » le repère situé à la jonction des palais primaire et secondaire ; ce repère est appelé « foramen de l'incisive » à la diapositive n°9 (le foramen caecum désigne habituellement un repère de la langue). Retenir la légende de la diapositive, en sachant que les 2 termes y désignent le même point.

[Hors cours] Les fentes du palais primaire (en avant du foramen incisif) résultent d'un défaut de fusion du massif médian avec les bourgeons maxillaires ; les fentes palatines postérieures résultent d'un défaut de développement ou de fusion des processus palatins.

2 – Larynx (diapositives n°13 et 14)

La diapositive n°13 annonce les sous-parties 2 – Larynx et 3 – Trachée (avec ses anomalies).

Le développement du larynx commence au **début de la 4e semaine** avec la **gouttière laryngo-trachéale**, d'abord **longitudinale, puis en T**. Il se produit une **obstruction secondaire**, puis l'orifice réapparaît et les masses muqueuses forment les **ventricules laryngés** et leurs replis, les **cordes vocales**. Les **4e et 6e arcs** branchiaux donnent les **cartilages thyroïde, cricoïde et aryténoïdes**.

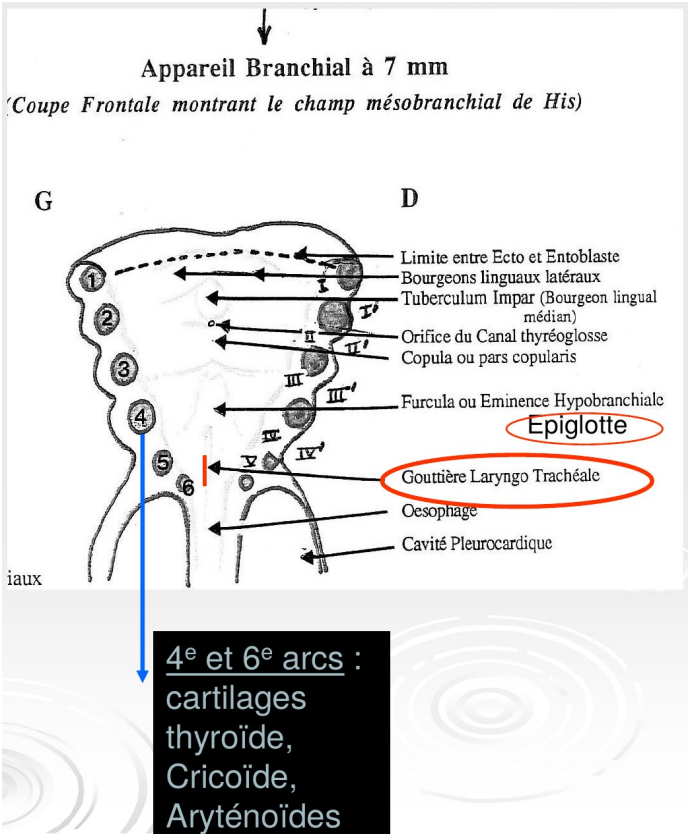


Figure — diapositive n°14

Description du schéma (diapositive n°14) : appareil branchial à 7 millimètres (coupe frontale montrant le champ mésobranchial de His), côtés gauche (G) et droit (D). Les arcs sont numérotés de 1 à 6. Légendes de haut en bas : limite entre ectoblaste et entoblaste, bourgeons linguaux latéraux, tuberculum impar (bourgeon lingual médian), orifice du canal thyréoglosse, copula (pars copularis), furcula ou éminence hypobranchiale, qui donne l'**épiglotte** (entourée en rouge), **gouttière laryngo-trachéale** (entourée en rouge), œsophage, cavité pleurocardique. Une flèche bleue part du 4e arc vers l'encadré : « 4e et 6e arcs : cartilages thyroïde, cricoïde, aryténoïdes ».

3 – Trachée (diapositives n°15 à 17)

Toujours pendant la **4e semaine**, la trachée a une **origine endodermique** : c'est une **excroissance de la paroi ventrale de l'intestin antérieur**, entre la **4e poche branchiale entoblastique** et le **renflement hépatique**. Le **mésenchyme splanchnique** situé en avant de l'intestin antérieur donne le **tissu conjonctif, le cartilage et les muscles lisses**. **2 crêtes œsophago-trachéales** déterminent un **septum** qui se forme **de la partie caudale vers la partie crâniale** et sépare la trachée de l'œsophage.

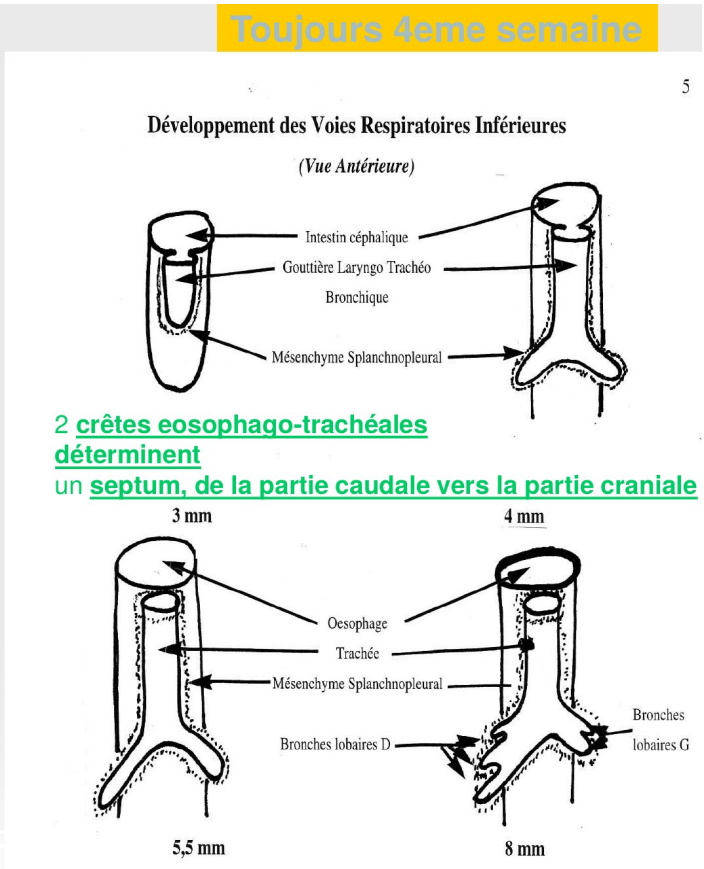


Figure — diapositive n°15

Description du schéma (diapositive n°15) : développement des voies respiratoires inférieures (vue antérieure). En haut : intestin céphalique, gouttière laryngo-trachéo-bronchique, mésenchyme splanchnopleural ; la gouttière s'allonge et se bifurque à son extrémité caudale. En bas, stades de 3, 4, 5,5 et 8 millimètres : l'œsophage (en arrière) et la trachée (en avant) se séparent ; le mésenchyme splanchnopleural entoure l'ébauche ; à 8 millimètres apparaissent les bronches lobaires droites (3) et gauches (2). Texte en vert : « 2 crêtes œsophago-trachéales déterminent un septum, de la partie caudale vers la partie crâniale ».

L'**œsophage, la trachée et l'estomac** ne peuvent se développer qu'après l'**allongement de l'intestin antérieur**, qui s'effectue lors de la **descente du cœur**. La descente du cœur permet aussi de dégager l'espace nécessaire au développement des poumons en arrière du cœur (diapositive n°16).

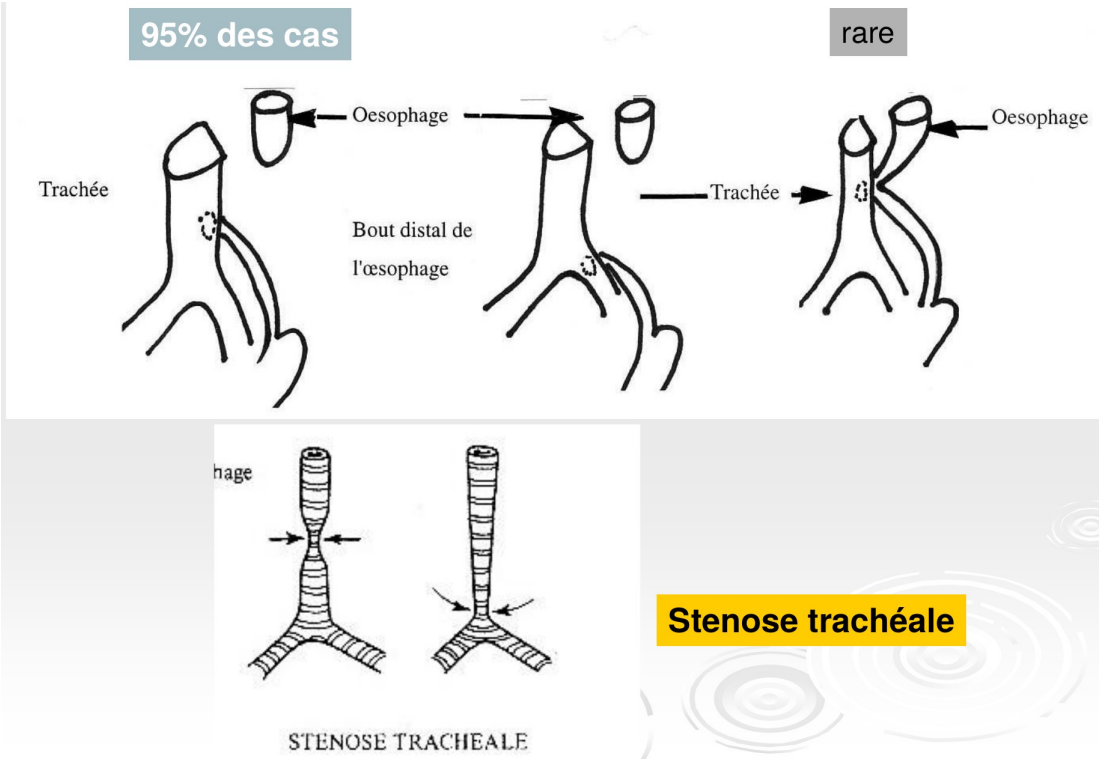


Figure — diapositive n°17

Description du schéma (diapositive n°17) : anomalies de développement des voies respiratoires. En haut, 3 dessins de trachée et d'œsophage. Les 2 premiers (étiquette « **95 % des cas** ») montrent un œsophage supérieur terminé en cul-de-sac et un bout distal de l'œsophage abouché dans la trachée (fistule), plus ou moins haut. Le 3e (étiquette « rare ») montre un œsophage continu relié à la trachée par une communication (fistule sans interruption de l'œsophage). En bas : **sténose trachéale**, rétrécissement localisé de la trachée (2 exemples, l'un haut situé, l'autre près de la bifurcation).

[Hors cours] Ces malformations correspondent à l'atrésie de l'œsophage (interruption de l'œsophage) avec ou sans fistule trachéo-œsophagienne. La forme avec cul-de-sac supérieur et fistule du segment inférieur vers la trachée (type III, ou type C) est la plus fréquente ; la fistule isolée sans atrésie est appelée fistule « en H ». **[Vigilance] La littérature donne environ 85 % (85 à 90 %) pour la forme avec fistule distale ; la diapositive indique 95 % des cas : retenir 95 % pour l'examen, en connaissant l'écart.**

B – Développement de l'appareil broncho-pulmonaire (diapositive n°18)

1 – Mise en place (diapositive n°19)

L'ébauche forme **2 bourgeons bronchiques**, qui donnent **3 bronches lobaires droites** et **2 bronches lobaires gauches**. Le développement des bourgeons pulmonaires repousse la paroi de la **cavité cœlomique** : c'est l'origine des **cavités pleurales primitives**, avec la **plèvre viscérale** et la **plèvre pariétale**. Dans le même temps se met en place le **diaphragme**, à partir du **pli pleuro-péritonéal**. Le rapprochement des 2 feuillets crée le **hile** autour de chaque bronche souche ; à ce niveau pénètrent les artères et les veines pulmonaires.

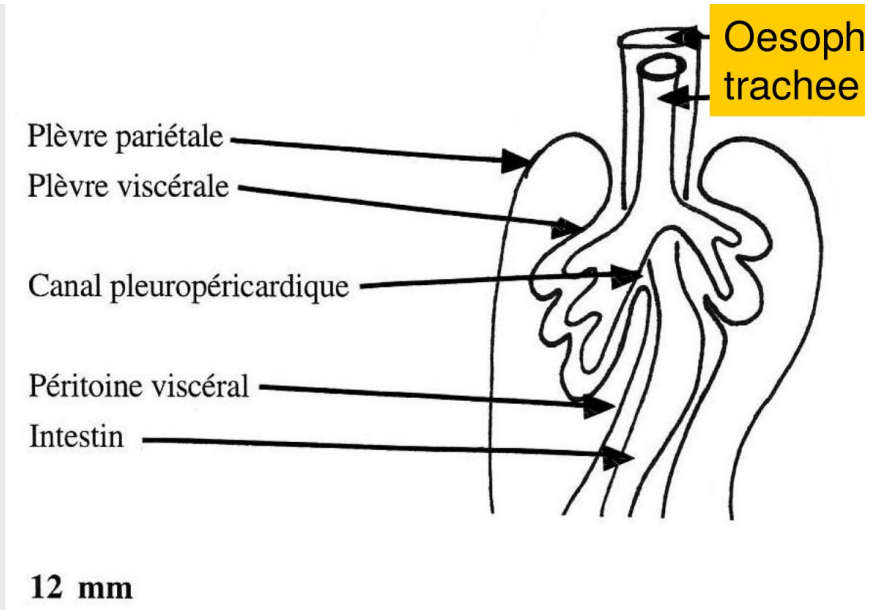


Figure — diapositive n°19

Description du schéma (diapositive n°19) : embryon de 12 millimètres : œsophage et trachée en haut à droite, bourgeons pulmonaires refoulant la paroi cœlomique ; plèvre pariétale (paroi externe) et plèvre viscérale (au contact des bourgeons) ; canal pleuropéricardique ; péritoine viscéral ; intestin.

2 – Développement ultérieur (diapositive n°20)

Arbre bronchique : il se forme par **division dichotomique**. Vers la **7e semaine** : **10 à droite, 8 à 9 à gauche**. **[Incertain]** La diapositive ne précise pas ce qui est compté ; il s'agit vraisemblablement des bronches segmentaires. À la **24e semaine** : **17 niveaux de dichotomie**, et les bronchioles respiratoires sont présentes. À partir de cette époque et jusqu'au terme, les canaux alvéolaires et les alvéoles se multiplient.

Maturation des poumons : la respiration devient possible vers le **7e mois**. Les 2 types cellulaires alvéolaires (pneumocytes de type I et de type II) se différencient. Avant la naissance, les poumons contiennent un liquide contenant des protéines, du surfactant et du mucus. À la naissance, ce liquide est réabsorbé en partie par les capillaires et expectoré ; le surfactant demeure à la surface des cellules de l'alvéole et empêche le collapsus. Un défaut de surfactant donne la **maladie des membranes hyalines** (voir la partie Histologie). Le nombre d'alvéoles présentes à la naissance représente **1/6 de celui de l'âge adulte**.

Anomalies (diapositives n°21 à 23)

On décrit des « **variantes à la norme** », des **agénésies** totales (létales) ou partielles de l'arbre, des **aplasies**, qui se distinguent des agénésies par l'**existence d'un moignon de bronche**, et des **hypoplasies** avec arrêt du développement d'un territoire.

Diapositive n°22 – I. Anomalies bronchiques par défaut de développement de l'ébauche pulmonaire :

- A. **Agénésie** : absence totale d'arbre bronchique, de tissu alvéolaire et de système vasculaire. L'agénésie bilatérale, avec une trachée se terminant en cul-de-sac, n'est pas courante. Dans les agénésies unilatérales, il n'y a pas d'ébauche pulmonaire du côté atteint.
- B. **Aplasie** : généralement unilatérale ; il existe un moignon d'ébauche pulmonaire.
- C. **Hypoplasie** : développement insuffisant ; elle peut être partielle (un segment) ou totale (tout le poumon).

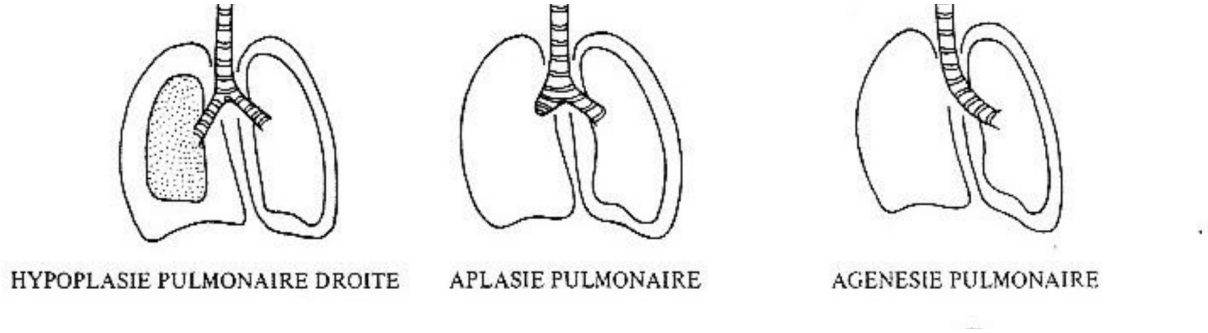


Figure — diapositive n°22

Description du schéma (diapositive n°22) : 3 dessins de l'arbre trachéo-bronchique : hypoplasie pulmonaire droite (poumon droit réduit, en pointillés) ; aplasie pulmonaire (seul un court moignon bronchique part vers le côté atteint) ; agénésie pulmonaire (aucune bronche vers le côté atteint, la trachée se poursuit directement par une seule bronche).

Diapositive n°23 – II. Anomalies bronchiques par malposition :

- A. Les **variations bronchiques** : lorsque l'anomalie n'implique que la division de l'arbre broncho-pulmonaire, ces anomalies sont fréquentes.
- B. Les **anomalies de la division bronchique** aboutissent à des bronches ou à des poumons surnuméraires.
- C. Les **anomalies de symétrie** conduisent au situs inversus et à des poumons en miroir.

III. Anomalies dues au détachement ou à la séquestration bronchique :

- A. Ces anomalies du tissu broncho-pulmonaire montrent le plus souvent une nette prédominance des structures bronchiques avec présence de kystes, et conservent une apparence normale même si les alvéoles ne sont pas dilatées.
- B. Les **séquestrations** sont le plus souvent intralobulaires, parfois extralobulaires : 1. leurs bronches ne font pas partie de l'arbre trachéo-bronchique ; 2. leur **vascularisation est systémique**, venant directement de l'aorte ou de l'une de ses collatérales, sans vascularisation par l'artère pulmonaire.
- C. De telles structures kystiques aboutissent à des territoires pulmonaires pauvrement ventilés ou non ventilés ; en conséquence, ils ne peuvent pas oxygéner le sang.

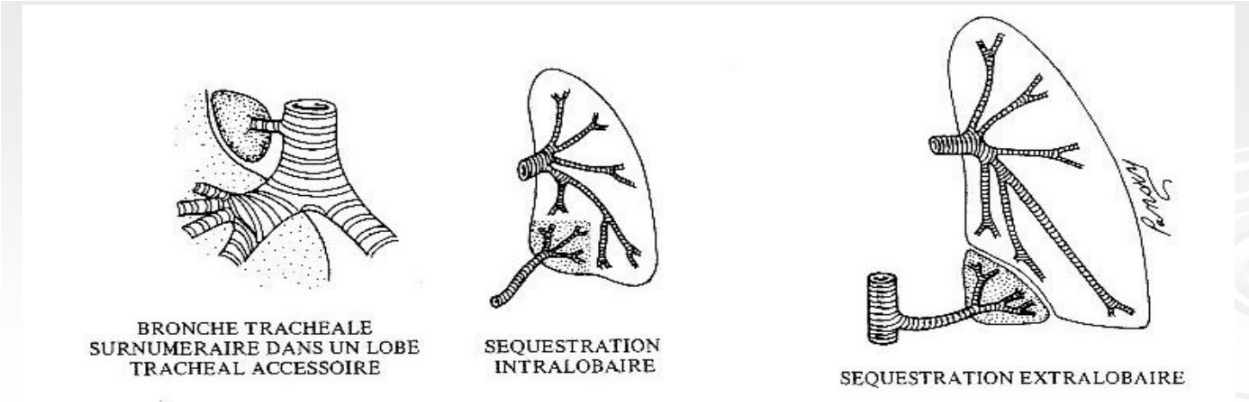


Figure — diapositive n°23

Description du schéma (diapositive n°23) : bronche trachéale surnuméraire dans un lobe trachéal accessoire (bronche naissant directement de la trachée) ; séquestration intralobaire (territoire anormal inclus dans un lobe) ; séquestration extralobaire (territoire séparé du poumon, vascularisé par un vaisseau venu de l'aorte).

[Vigilance] Le texte de la diapositive écrit « intralobulaires / extralobulaires », alors que les dessins portent « intralobaire / extralobaire » (terme habituel :

séquestration intralobaire ou extralobaire).

II – Histologie (diapositive n°24)

Plan : A – Voies aériennes supérieures ; B – Appareil broncho-pulmonaire (suivi, dans les diapositives, d'une partie C – Zones d'échanges gazeux).

A – Voies aériennes supérieures (diapositive n°25)

Le **nez** est formé d'os, de cartilage, de muscles et d'une muqueuse. Une **muqueuse = un épithélium + un chorion**, séparés par une membrane basale. Le **chorion = tissu conjonctif + glandes + fibres musculaires peu nombreuses** ; selon le type de muqueuse, on trouve ou non des glandes et des fibres musculaires dans le chorion.

[Correction] Les notes écrivent que l'épithélium et le chorion sont séparés par une « membrane nasale » : il s'agit de la membrane basale.

1 – Fosses nasales

Les fosses nasales comportent **4 éléments** :

- le **vestibule nasal**, en position antérieure ;
- les **fosses nasales proprement dites**, postérieures au vestibule ;
- les **sinus de la face ou sinus para-nasaux** ;
- l'**organe olfactif (muqueuse olfactive)**. **[Dit à l'oral]** La muqueuse olfactive n'est pas traitée dans ce cours mais dans le cours sur les organes sensoriels.

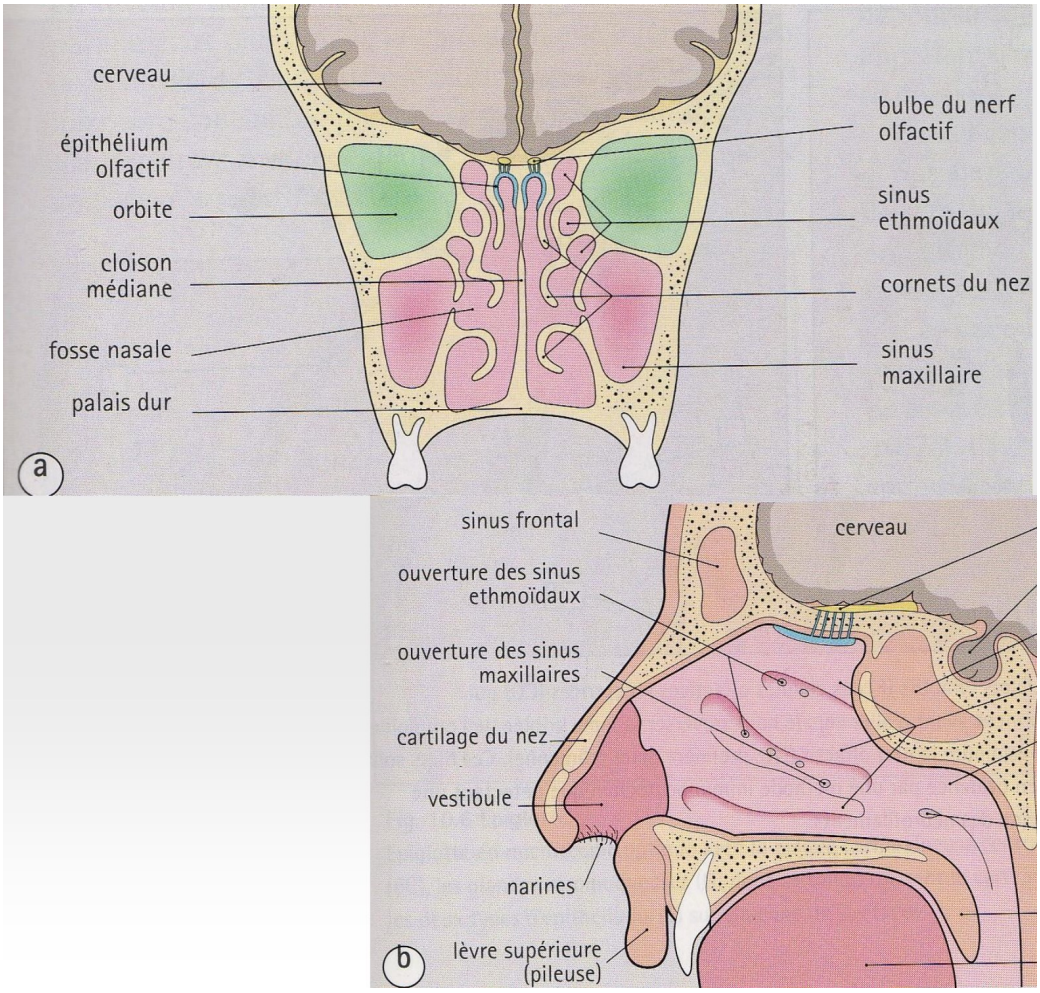


Figure — diapositive n°26

Description du schéma (diapositive n°26) : a) Coupe frontale de la face : cerveau en haut, **épithélium olfactif** (en bleu) au toit des fosses nasales, sous le bulbe du nerf olfactif ; orbites (en vert) ; cloison médiane ; fosses nasales (en rose) avec les cornets du nez ; sinus ethmoïdaux entre les orbites ; sinus maxillaires de part et d'autre ; palais dur en bas. b) Coupe sagittale : en rose foncé, le **vestibule** (partie antérieure, avec les narines et la lèvre supérieure pileuse) ; en rose clair, les **fosses nasales** avec les cornets supérieur, moyen et inférieur et les ouvertures des sinus ethmoïdaux et maxillaires au niveau des méats ; cartilage du nez ; sinus frontal et sinus sphénoïdal, cavités creusées dans les os du crâne ; nerf et bulbe olfactifs au toit ; hypophyse ; en arrière, le **rhino-pharynx** et, sur sa paroi latérale, l'**ouverture de la trompe d'Eustache** dans le pli rhino-pharyngé ; palais mou ; bouche et oro-pharynx en dessous.

Muqueuse des fosses nasales (diapositive n°27)

Le vestibule nasal est revêtu d'un **épithélium pavimenteux stratifié kératinisé** (épithélium de type malpighien), en continuité avec la peau, **puis non kératinisé** progressivement. Il porte des poils dits **vibrisses**, qui captent des particules et réalisent un **premier dépoussiérage de l'air inhalé**. Dans le chorion, on trouve de **nombreuses glandes sébacées** (les notes ajoutent des glandes sudoripares).

Les fosses nasales proprement dites ont un **épithélium de type respiratoire** : **prismatique pseudostratifié, cilié, avec des cellules caliciformes**. Un épithélium pseudostratifié est un épithélium dont toutes les cellules reposent sur la membrane basale mais n'atteignent pas toutes la lumière. Les cils (spécialisation apicale à rôle cinétique) **battent tous dans le même sens, vers le pharynx**, entraînant les particules pour

qu’elles y soient dégluties.

- Le chorion contient de nombreuses **glandes séro-muqueuses tubulo-acineuses**, qui sécrètent du mucus contribuant au tapis muco-ciliaire et hydratent l’air inhalé.
- Il contient des **cellules de défense et immunitaires** (cellules lymphoïdes), formant le tissu lymphoïde associé aux muqueuses.
- Les **veines réalisent un dispositif en plexus**, avec de très nombreux capillaires, qui sert à **réchauffer l’air**. Ce plexus veineux peut augmenter considérablement de volume en cas d’infection ou de réaction allergique (congestion nasale).
- Le chorion **adhère directement à l’os ou au cartilage** par une zone riche en collagène.

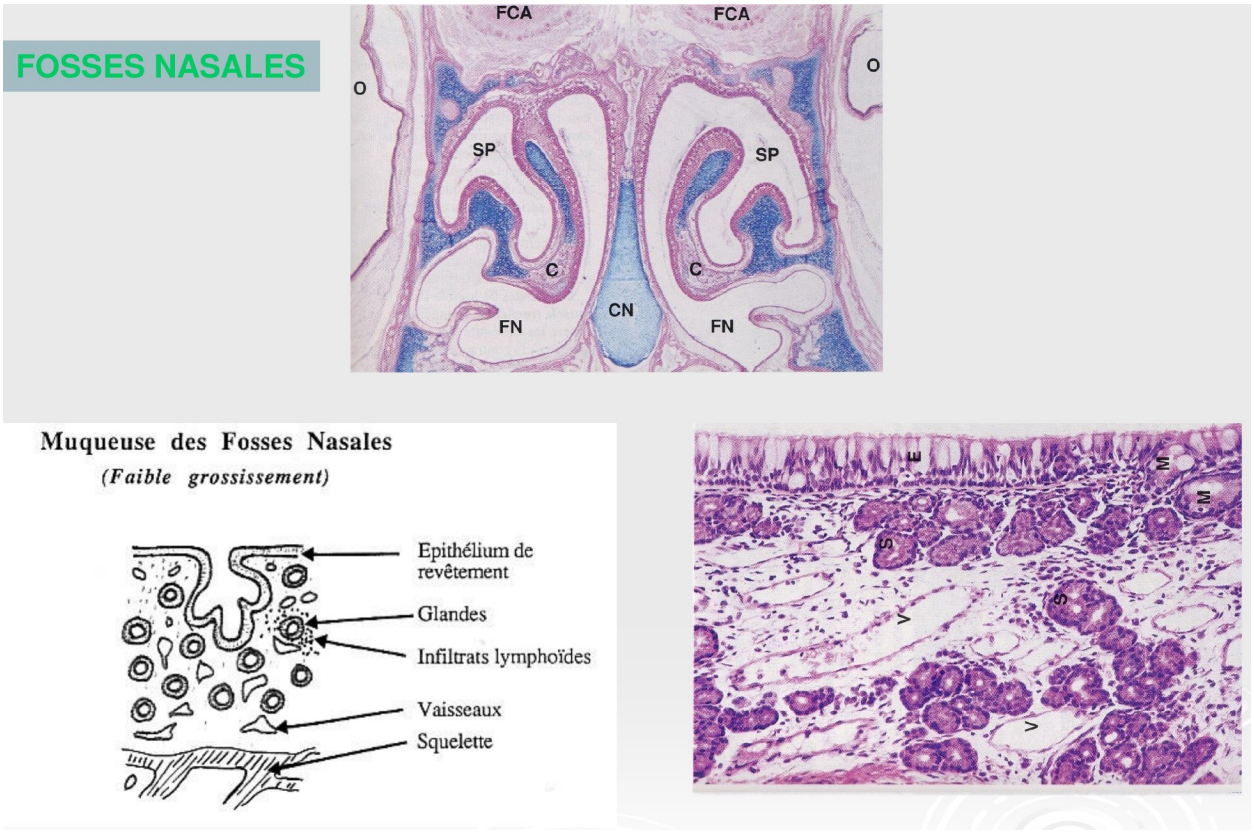


Figure — diapositive n°28

Description du schéma (diapositive n°28) : en haut : coupe frontale histologique des fosses nasales (étiquette « Fosses nasales ») : orbites (O), fosses crâniennes antérieures (FCA), sinus paranasaux (SP), cornets (C), cloison nasale (CN, cartilage coloré en bleu), fosses nasales (FN). En bas à gauche : schéma de la muqueuse des fosses nasales (faible grossissement) : épithélium de revêtement, glandes, infiltrats lymphoïdes (tissu lymphoïde annexé aux muqueuses), vaisseaux nombreux (veines dilatées, capillaires) qui réchauffent l’air, squelette (os ou cartilage) sous un chorion riche en collagène. En bas à droite : coupe en coloration hématoxyline-éosine-safran : épithélium respiratoire (E) au contact de la lumière, en haut ; dans le chorion, nombreuses glandes séro-muqueuses tubulo-acineuses (S, M) et vaisseaux ou veines dilatées (V).

[Incertain] Les lettres S et M de la coupe ne sont pas légendées ; elles désignent vraisemblablement les portions séreuses et muqueuses des glandes.

Sur cette coupe, au pôle apical, on reconnaît les cellules ciliées (les plus nombreuses) et les **cellules caliciformes**, dont le cytoplasme contient une boule pâle de glycoprotéines (mucus) qui refoule le noyau et les organites au pôle basal. Le chorion, séparé de l’épithélium par une membrane basale, contient de très nombreuses glandes et des veines dilatées.

Au niveau des **sinus para-nasaux**, la muqueuse est semblable, mais le chorion est **moins riche en glandes séro-muqueuses tubulo-acineuses** qu'au niveau des fosses nasales.

La diapositive n°29 reprend la coupe sagittale à terme de la diapositive n°11 (voir cette figure).

2 – Le rhino-pharynx ou naso-pharynx (diapositive n°30)

Le **rhino-pharynx continue les fosses nasales en arrière** ; il est continué par l'**oro-pharynx au niveau du palais mou**, puis par le laryngo-pharynx. Il représente la partie supérieure du croisement des voies aérienne et digestive. Sa muqueuse est majoritairement la même que celle des fosses nasales : **épithélium respiratoire**, ou **pavimenteux stratifié** (épithélium malpighien non kératinisé, en plages sur la paroi postérieure). Le chorion contient un tissu lymphoïde associé aux muqueuses bien organisé : l'**amygdale pharyngée**. La **trompe d'Eustache s'ouvre dans la paroi latérale** du rhino-pharynx, où l'épithélium est de type respiratoire.

3 – Le larynx (diapositives n°30 à 32)

Le larynx est l'**organe de la phonation**. Il comporte **11 cartilages** : **3 impairs et médians** (les cartilages cricoïde, thyroïde et épiglottique) et **4 pairs et latéraux** (aryténoïdes, corniculés ou de Santorini, cunéiformes ou de Morgagni, sésamoïdes antérieurs), soit 3 + 2 × 4 = 11. **[Dit à l'oral]** Le professeur n'a pas précisé la localisation de ces cartilages. Les **muscles sont de type strié**.

[Correction] La diapositive écrit « Morgani » : l'orthographe correcte est « Morgagni ».

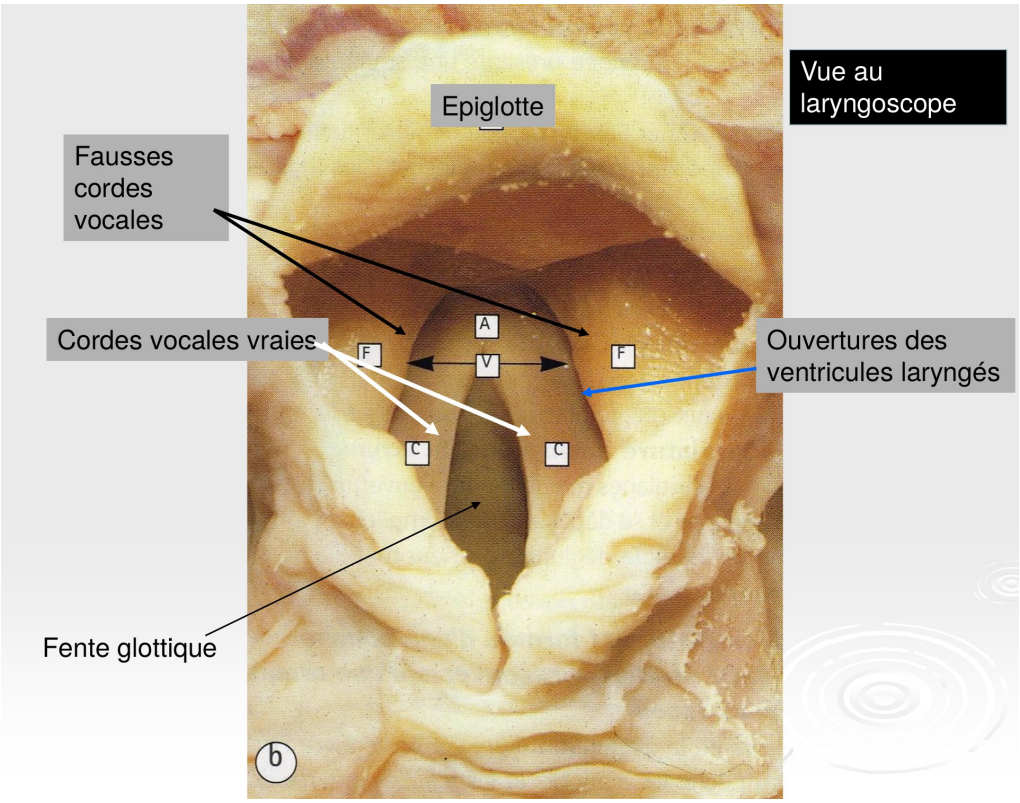


Figure — diapositive n°31

Description du schéma (diapositive n°31) : vue au laryngoscope : épiglotte en haut ; fausses cordes vocales (F) de part et d'autre ; cordes vocales vraies (C), plus internes et plus pâles ; entre les 2, les ouvertures des ventricules laryngés (V, double flèche) ; fente glottique au centre, entre les cordes vocales vraies. La lettre A n'est pas légendée.

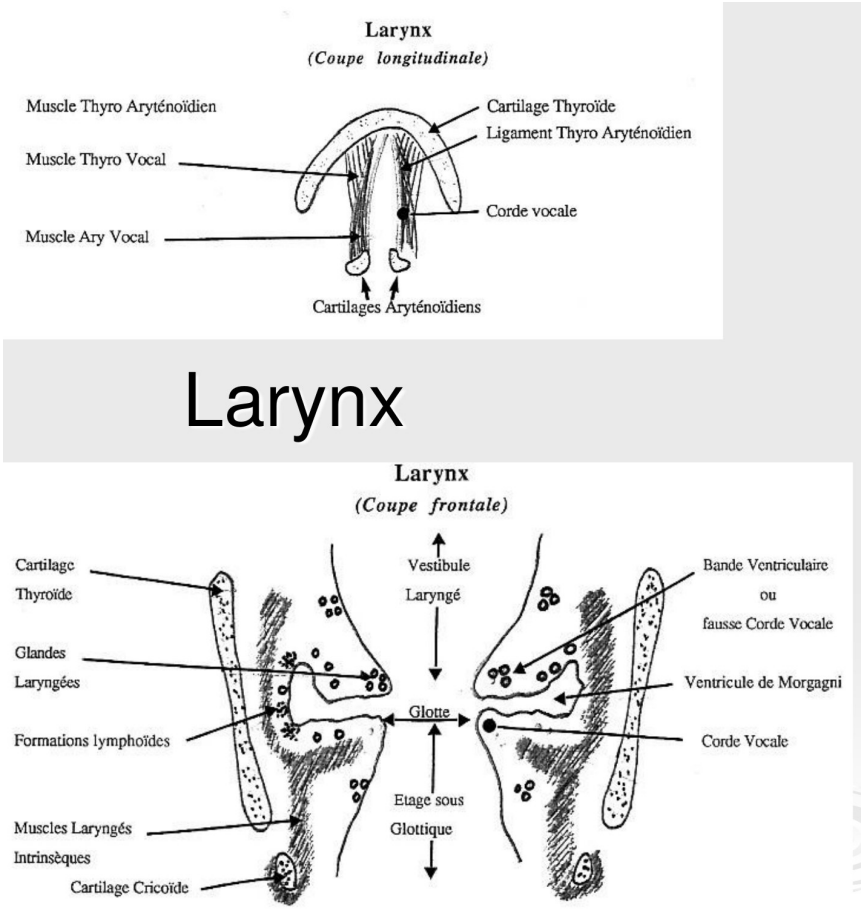


Figure — diapositive n°32

Description du schéma (diapositive n°32) : en haut : larynx en coupe longitudinale : cartilage thyroïde, ligament thyro-aryténoïdien, corde vocale, muscles thyro-aryténoïdien, thyro-vocal et ary-vocal, cartilages aryténoïdiens. En bas : larynx en coupe frontale : vestibule laryngé en haut ; bande ventriculaire ou fausse corde vocale ; ventricule de Morgagni ; glotte ; corde vocale ; étage sous-glottique ; dans la paroi, cartilage thyroïde, glandes laryngées, formations lymphoïdes, muscles laryngés intrinsèques, cartilage cricoïde.

Muqueuse du larynx : **épithélium malpighien pour l'épiglotte et les cordes vocales** ; épithélium **respiratoire** pour les autres parties du larynx, dont les cils battent vers le pharynx. Des glandes séro-muqueuses tubulo-acineuses sont présentes dans le chorion. Les **cordes vocales** sont constituées **majoritairement de fibres élastiques** ; il n'y a **pas de vaisseaux lymphatiques** (les notes ajoutent la présence de muscles striés).

4 – La trachée (diapositives n°33 à 39)

La trachée est un tube de **10 à 12 centimètres** de long, plus long chez l'homme que chez la femme. Elle s'étend **du larynx à la bifurcation latérale marquée par un éperon médian : la carène** (bifurcation trachéale ; selon les notes, en regard de la 5e vertèbre thoracique). Elle est **en avant de l'œsophage**. Son **diamètre interne est de 13 à 22 millimètres**. Elle possède **16 à 20 anneaux cartilagineux incomplets en forme de fer à cheval, ouverts en arrière** : la trachée est cylindrique, à pan coupé en arrière, où le cartilage est remplacé par un tissu fibro-musculaire. Les anneaux maintiennent la trachée constamment ouverte.

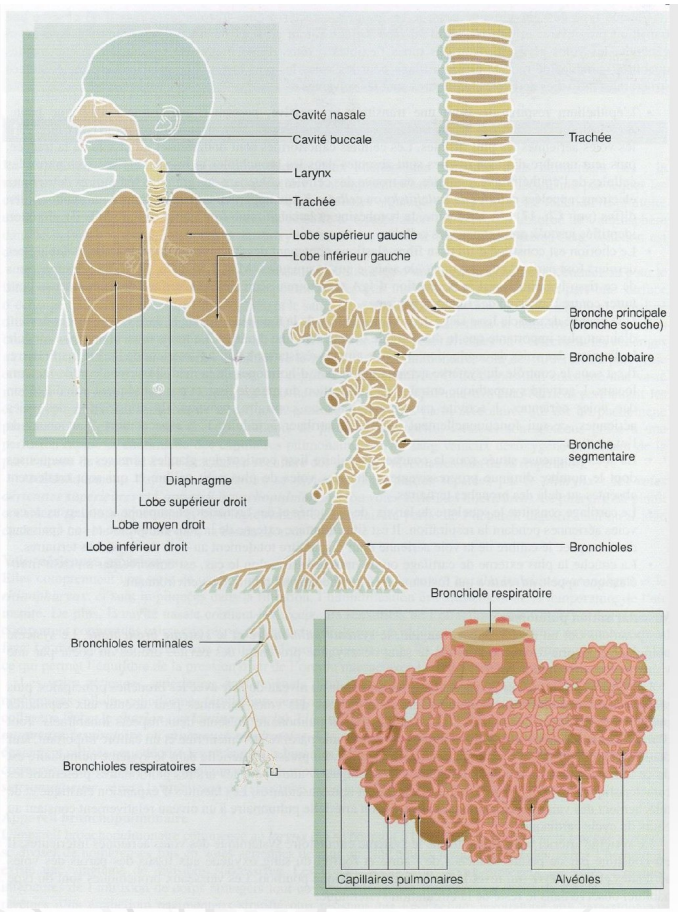


Figure — diapositive n°33

Description du schéma (diapositive n°33) : arbre respiratoire : cavité nasale, cavité buccale, larynx, trachée ; poumons avec lobes supérieur et inférieur gauches, lobes supérieur, moyen et inférieur droits ; diaphragme. À droite : trachée, bronche principale (bronche souche), bronche lobaire, bronche segmentaire, bronchioles, bronchioles terminales, bronchioles respiratoires. En encart : une bronchiole respiratoire débouchant sur des alvéoles entourées de capillaires pulmonaires.

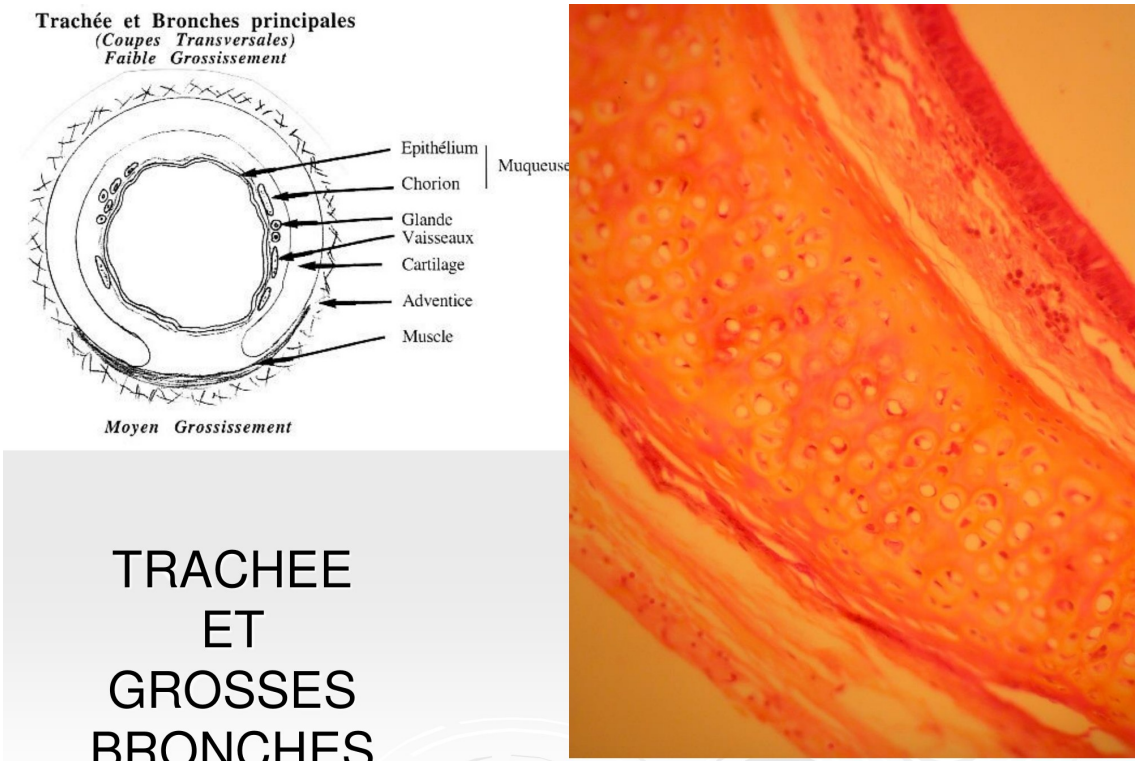


Figure — diapositive n°34

Description du schéma (diapositive n°34) : « Trachée et grosses bronches ». À gauche : coupe transversale schématique de la trachée et des bronches principales (faible et moyen grossissements), avec la lumière au centre : **épithélium** et **chorion** formant la **muqueuse** ; glandes et vaisseaux dans le chorion ; **cartilage** en fer à cheval ; **muscle** en arrière, reliant les extrémités du cartilage ; **adventice** en périphérie. À droite : coupe histologique en coloration classique, décrite d'en haut à droite vers en bas à gauche : la lumière, l'**épithélium respiratoire** (cils vibratiles devinés), le **chorion** avec des vaisseaux dilatés (qui réchauffent l'air), le **cartilage hyalin** (chondrocytes dans leurs chondroplastes), le **périchondre** (épaississement fibreux autour du cartilage) et l'**adventice**, la plus superficielle, au contact de l'adventice de l'œsophage.

En coupe, **de l'intérieur vers l'extérieur**, la trachée présente **3 tuniques** (diapositive n°35) :

- une **muqueuse** : épithélium pseudostratifié cilié avec cellules caliciformes, comprenant **cellules ciliées, cellules caliciformes, cellules à brosse, cellules basales souches et cellules chromaffines** ; et un chorion avec une **couche élastique**, des **glandes séro-muqueuses tubulo-acineuses** et une **vascularisation abondante** ;
- une **tunique myo-fibro-cartilagineuse** : cartilage, muscle lisse, collagène ;
- une **adventice**, qui se confond en arrière avec celle de l'œsophage.

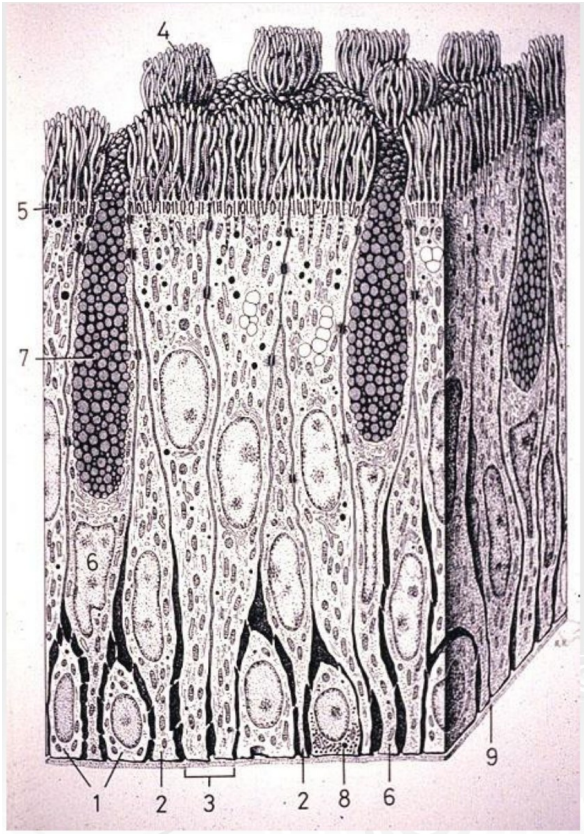


Figure — diapositive n°35

Description du schéma (diapositive n°35) : dessin en perspective de l'épithélium respiratoire de la trachée, avec des numéros de 1 à 9 non légendés sur la diapositive. On reconnaît des cellules prismatiques hautes portant des touffes de cils à leur pôle apical, des cellules caliciformes remplies de grains de mucus, des cellules basses posées sur la membrane basale sans atteindre la lumière, et des noyaux situés à des hauteurs différentes (aspect pseudostratifié), sur une membrane basale continue.

[Incertain] Faute de légende, l'attribution précise des numéros 1 à 9 ne peut pas être donnée.

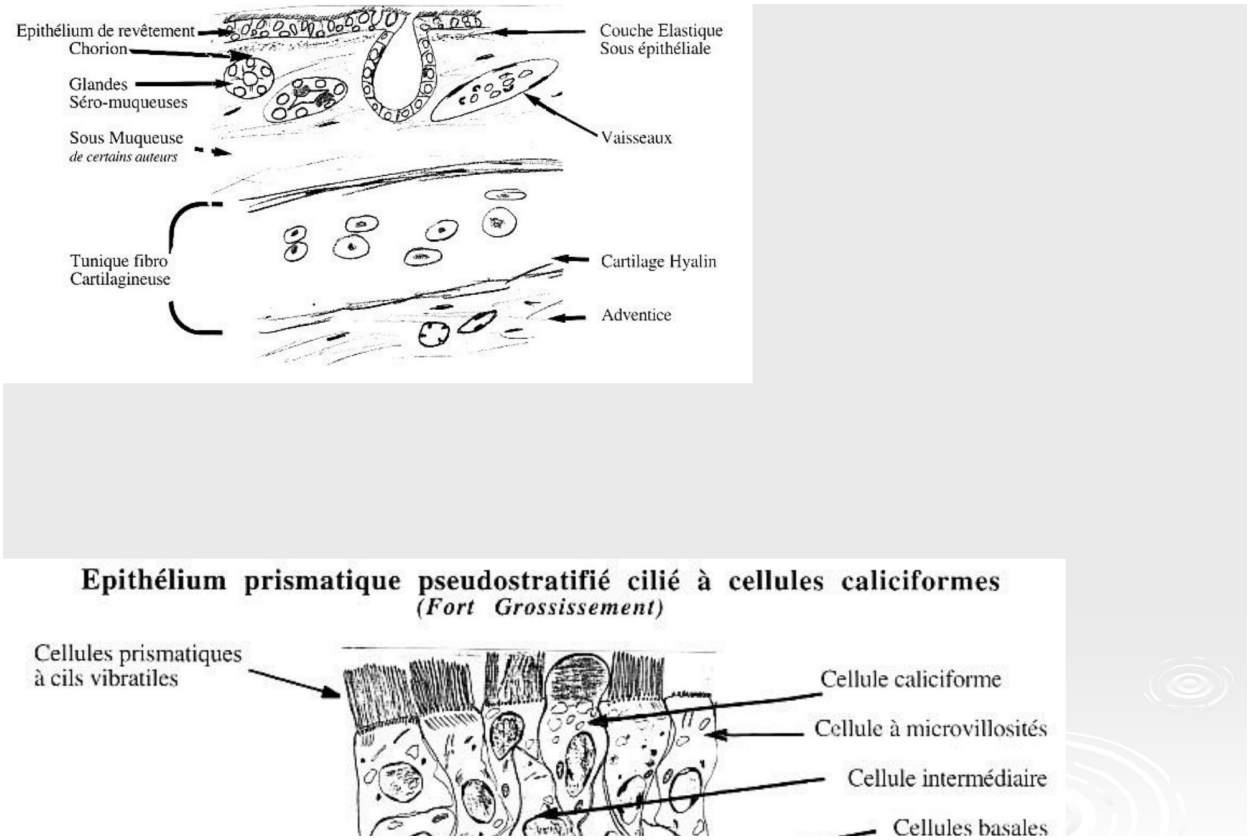


Figure — diapositive n°36

Description du schéma (diapositive n°36) : en haut : schéma de la paroi trachéale : épithélium de revêtement, **couche élastique sous-épithéliale**, chorion avec glandes séro-muqueuses et vaisseaux, « sous-muqueuse » (terme de certains auteurs), tunique fibro-cartilagineuse avec le **cartilage hyalin**, adventice. En bas : **épithélium prismatique pseudostratifié cilié à cellules caliciformes** (fort grossissement) : cellules prismatiques à cils vibratiles, cellule caliciforme, cellule à microvillosités, cellule intermédiaire, cellules basales, toutes posées sur la membrane basale, au-dessus du chorion.

La muqueuse trachéale en détail (notes)

L'épithélium est de type respiratoire, **prismatique pseudostratifié cilié à cellules caliciformes**. Il comporte **3 types de cellules différenciées** : **ciliées, caliciformes, chromaffines**, ainsi que des cellules à brosse et des cellules basales souches.

Les cellules ciliées sont **les plus nombreuses**. Leur pôle apical porte des **cils vibratiles**, spécialisations apicales à **rôle cinétique** : **200 à 300 cils par cellule**. Les cils naissent de régions très spécialisées du cytosquelette, les **corpuscules basaux** ; ils sont formés de **microtubules** et **battent tous dans la même direction : celle du pharynx**. **[Insistance d'un intervenant]** À retenir : cellules ciliées les plus nombreuses, cils vibratiles faits de microtubules (200 à 300 par cellule), rôle cinétique, battement vers le pharynx.

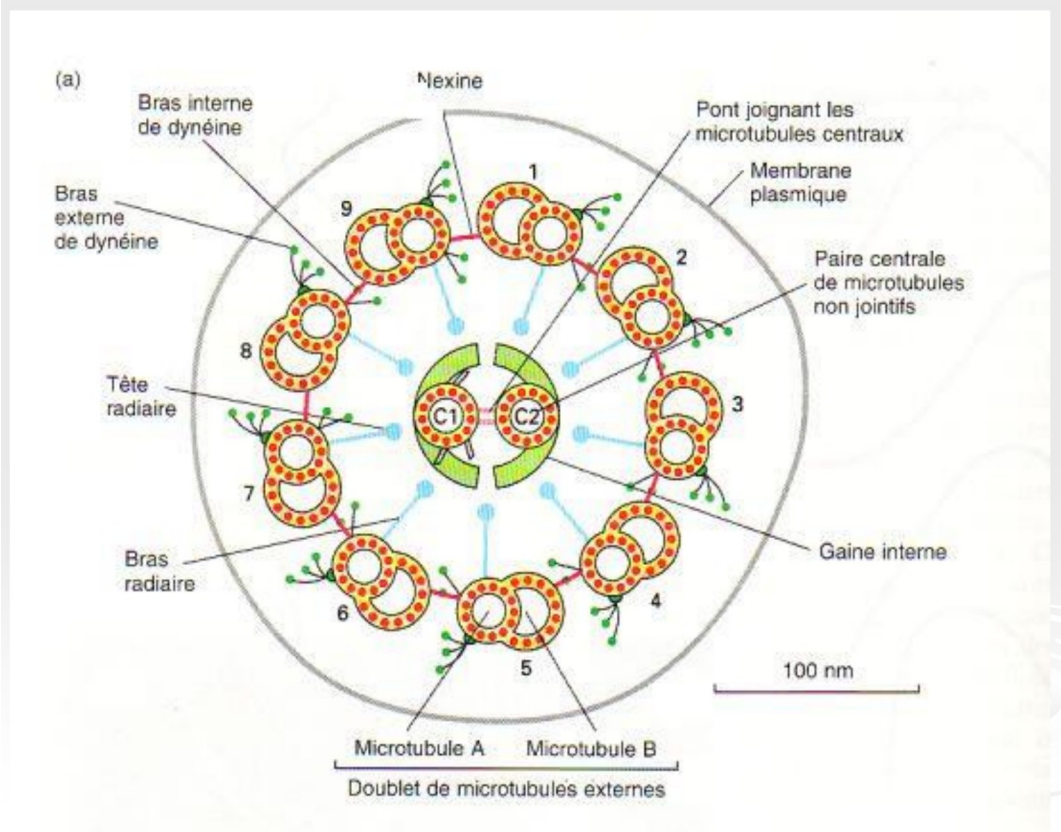


Figure — diapositive n°37

Description du schéma (diapositive n°37) : axonème (tige du cil) en coupe transversale : **9 doublets périphériques et 2 tubules centraux**. Chaque doublet externe associe un microtubule A et un microtubule B ; des **bras interne et externe de dynéine** partent de chaque doublet ; les doublets sont reliés par la nexine ; des bras radiaires terminés par une tête radiaire les relient à la gaine interne entourant la paire centrale de microtubules non jointifs (C1 et C2), unis par un pont ; le tout sous la membrane plasmique. Échelle : 100 nanomètres.

La **motilité des cils est liée aux bras de dynéine** et nécessite de l'énergie fournie sous forme d'adénosine triphosphate. **[Correction] Les notes décrivent « 9 doublets périphériques et un doublet central » ; la diapositive indique 9 doublets périphériques et 2 tubules centraux (paire centrale de microtubules non jointifs) : retenir la structure 9 doublets + 2 microtubules centraux.**

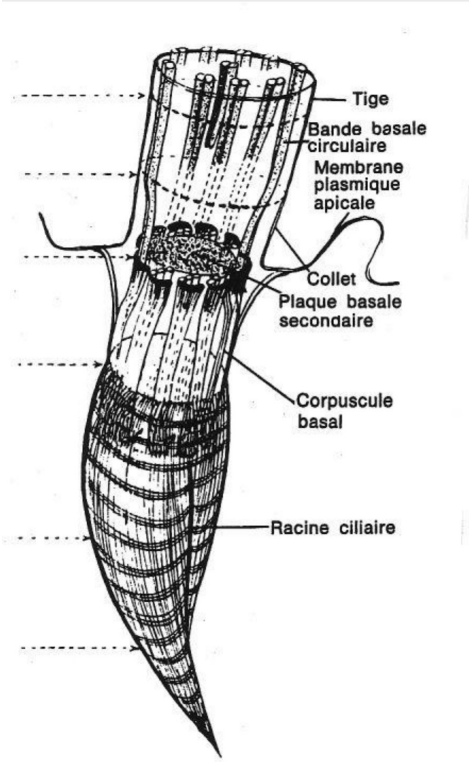


Figure — diapositive n°38

Description du schéma (diapositive n°38) : cil vibratile, racine ciliaire et corpuscule basal : de haut en bas, la tige (avec la bande basale circulaire), la membrane plasmique apicale, le collet, la plaque basale secondaire, le **corpuscule basal** dans lequel s'ancre le cil, puis la longue **racine ciliaire** striée qui s'enfonce dans le cytoplasme.

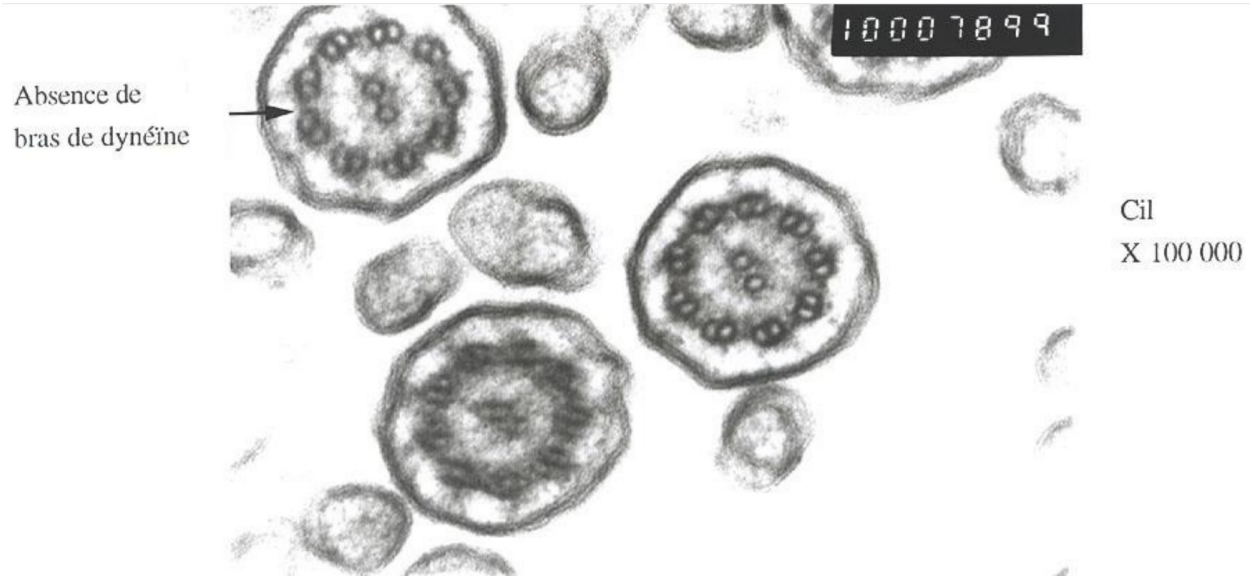


Figure — diapositive n°39

Description du schéma (diapositive n°39) : « Épithélium prismatique pseudostratifié cilié – trachée – **dyskinésie ciliaire** » : coupes transversales de cils en microscopie électronique (cil, grossissement × 100 000), avec une flèche « **absence de bras de dynéine** » sur les doublets périphériques.

Toute altération de la structure du cil entraîne une altération de son mouvement : c'est la **dyskinésie ciliaire** (mauvais fonctionnement, voire absence totale de mouvement). En l'absence de bras de dynéine entre les doublets de microtubules, la motilité des cils est

atteinte. Conséquence : des **infections à répétition**, car le mucus stagne et les expectorations contenant les bactéries et les poussières piégées ne sont plus amenées au pharynx pour y être dégluties. L'impact sur la qualité de vie dépend de la gravité : une immobilité totale des cils, comme dans le **syndrome de Kartagener**, est plus grave qu'une atteinte partielle (plusieurs phénotypes possibles).

Les cellules caliciformes : environ **1 cellule caliciforme pour 5 cellules ciliées**. Elles sécrètent des **mucoprotéines** qui s'hydratent dans la lumière, à la surface de l'épithélium, et voient leur volume multiplié par 100. Elles contribuent au **tapis muco-ciliaire**, au rôle capital dans l'**épuration pulmonaire** ; ce tapis provient aussi de la sécrétion des glandes séro-muqueuses tubulo-acineuses. Les particules sont éliminées grâce aux battements des cils qui déplacent le tapis. Chez les **fumeurs**, le nombre de cellules caliciformes et leur sécrétion **augmentent** pour protéger la muqueuse.

Les cellules chromaffines (ou **neuroendocrines**) appartiennent au **système endocrinien diffus**. Elles ont une **polarité inversée** : leurs grains de sécrétion sont situés au **pôle basal**, pour que les sécrétions passent dans les capillaires du chorion sous-jacent. Elles sécrètent **calcitonine, sérotonine et leucine-enképhaline**.

À côté de ces 3 types différenciés, on trouve des **cellules basales souches** (de renouvellement). **[Incertain]** Selon les notes, elles donnent les cellules à brosse qui, en atteignant la lumière, développent d'abord des microvillosités à leur pôle apical puis se différencient en cellules caliciformes ou ciliées (mécanisme non détaillé dans les diapositives, qui montrent seulement une « cellule intermédiaire » et une « cellule à microvillosités »).

Toutes les cellules reposent sur la membrane basale mais n'atteignent pas toutes la lumière : les noyaux à des hauteurs différentes donnent l'impression de plusieurs couches, alors qu'il n'y a en réalité qu'**une seule couche de cellules**.

Le chorion est un tissu conjonctif très riche en **fibres élastiques**, qui se réunissent à sa base en une couche continue : la **couche élastique sous-épithéliale** (**[Dit à l'oral]** à observer sur les lames virtuelles en travaux dirigés). Les **glandes séro-muqueuses tubulo-acineuses** y sont nombreuses et sécrètent du mucus qui participe au tapis muco-ciliaire (plus abondamment chez le fumeur). La **vascularisation est abondante** pour réchauffer l'air inspiré.

La tunique myo-fibro-cartilagineuse :

- « Cartilagineuse » : anneaux incomplets ouverts en arrière (fer à cheval) de **cartilage hyalin**, avec chondroplastes et chondrocytes, entourés d'un **périchondre fibreux**. **[Incertain]** Selon les notes, ce périchondre est majoritairement constitué de collagène de type I.
- « Myo » : en arrière, les 2 extrémités du cartilage sont reliées par le **muscle lisse trachéal**, qui module l'ouverture de la trachée ; sa contraction intervient dans le mécanisme de la **toux**.
- « Fibro » : entre les anneaux, un **tissu fibreux** (fibres de collagène et fibres élastiques) renforce le dispositif et lui donne plus de flexibilité que si l'anneau était complet (notamment lors de la toux).

L'absence de cartilage en arrière de la trachée s'explique par l'œsophage : lors du passage du bol alimentaire, l'œsophage se déforme, et la paroi postérieure de la trachée se déforme avec lui.

L'adventice est la tunique la plus superficielle : un **tissu conjonctif lâche** parcouru par des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques et des nerfs. En arrière, elle **se confond avec l'adventice de l'œsophage**.

B – Appareil broncho-pulmonaire (diapositives n°40 à 44)

L’arbre bronchique (diapositive n°40)

A – Les bronches : les **2 bronches principales ou souches** (droite et gauche) pénètrent chacune dans un poumon. L’arbre bronchique comprend ensuite les bronches lobaires et segmentaires ; au-delà, **20 à 25 divisions** dichotomiques (division en 2) au total. Selon les notes, les **9 à 12 premières divisions** correspondent aux **bronches vraies ou cartilagineuses**, les suivantes aux bronchioles, sans cartilage.

B – Les bronchioles : diamètre **inférieur à 1 millimètre**. La **plus petite voie conductrice** est la **bronchiole terminale**. **1 bronchiole terminale** donne **plusieurs générations de bronchioles respiratoires** ; **1 bronchiole respiratoire** donne **2 à 11 canaux alvéolaires** ; **1 canal alvéolaire** donne **5 à 6 sacs alvéolaires**.

Succession des divisions (notes) : bronche principale (souche) → bronche lobaire → bronche segmentaire → bronche sub-lobulaire → bronchiole → bronchiole terminale → bronchiole respiratoire → canal alvéolaire → sac alvéolaire. **[Incertain]** Les notes écrivent tantôt « sub-lobaire », tantôt « sub-lobulaire » : le terme « sub-lobulaire » (bronches destinées aux lobules) a été retenu.

La paroi évolue depuis les bronches souches, dont la structure est proche de celle de la trachée, jusqu’à la dernière division : plus on descend, plus la paroi est mince et plus toutes ses couches se simplifient.

Bronches et bronchioles en histologie (diapositive n°41)

En histologie, on distingue les **bronches cartilagineuses** et les **bronchioles = non cartilagineuses**. La distinction entre les 2 : les **bronchioles** ont un **diamètre inférieur à 1 millimètre**. Cette distinction **se situe dans les dernières divisions, mais avant la bronchiole terminale**. **[Dit à l'oral]** Cette classification bronches (avec cartilage) / bronchioles (sans cartilage) est histologique ; selon le professeur, ce n’est pas la même chose en anatomie.

Bronches cartilagineuses (diapositive n°42)

Elles vont **de la bronche souche à la plus petite** bronche cartilagineuse. Selon les notes, les **bronches souches** ont une structure presque identique à celle de la trachée, mais avec des **anneaux cartilagineux complets**.

- **Muqueuse** : l’épithélium, de **prismatique pseudostratifié, devient prismatique simple**, **toujours cilié et avec des cellules caliciformes** (qui se raréfient progressivement). Le chorion, plus fin, reste **riche en élastine** (fibres élastiques permettant aux tissus de se déployer à l’inspiration). Apparaît un **muscle lisse disposé en spirale**, **de plus en plus présent** : le **muscle de Reissessen** (muscle bronchique), en 2 nappes obliques superposées. Il régule l’ouverture, donc le calibre, des bronches et des bronchioles ; sa contraction est responsable du **bronchospasme** de l’asthmatique et de la respiration sifflante.
- **Sous-muqueuse** : **cartilage** : les anneaux disparaissent au profit de **plaques cartilagineuses** réparties de façon aléatoire et unies par du collagène, qui diminuent de taille vers la périphérie, se réduisent à des **îlots** au niveau des zones de division, puis disparaissent dans les bronchioles ; **glandes séro-muqueuses tubulo-acineuses**, de moins en moins nombreuses ; **toujours du tissu lymphoïde** associé aux muqueuses (follicules lymphoïdes).

[Hors cours] Le muscle bronchique est aussi orthographié « muscle de Reisseisen » dans la littérature ; l’orthographe de la diapositive est conservée.

Bronchioles ou bronches non cartilagineuses (diapositive n°43)

Les bronches sub-lobulaires se divisent en bronchioles, de diamètre **inférieur à 1 millimètre**, **sans cartilage**, à paroi très mince.

- **Muqueuse** : l'épithélium, de **prismatique simple, devient cubique** (simple). Les **cellules ciliées persistent** (majoritaires) ; **rares cellules caliciformes et cellules neuroendocrines** ; apparition des **cellules de Clara**, riches en **nombreuses mitochondries** et en **réticulum endoplasmique lisse**, dont le **rôle est encore peu défini**. Les notes citent 3 rôles possibles : cellules souches pour le renouvellement de l'épithélium (elles pourraient se différencier en cellules caliciformes ou chromaffines) ; synthèse protéique, notamment des protéines du surfactant (grains de sécrétion) ; détoxification, grâce à leur richesse en enzymes.
- **Chorion** : très réduit, riche en tissu élastique, il contient le **muscle de Reissessen**, qui prend proportionnellement une place importante dans la paroi et contrôle le calibre (l'ouverture) de la bronchiole : rôle physiologique très important.
- **Adventice** : mince couche de tissu conjonctif, la plus superficielle, avec des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques, des nerfs et des cellules migratrices (plasmocytes, lymphocytes, mastocytes) intervenant dans la réponse inflammatoire.

[Hors cours] Les cellules de Clara sont aujourd'hui appelées « cellules club » (club cells), nom adopté par les principales revues à partir de 2013. Elles sont riches en cytochrome P450 (détoxification des xénobiotiques), sécrètent notamment la protéine CC16 et servent de cellules progénitrices de l'épithélium bronchiolaire.

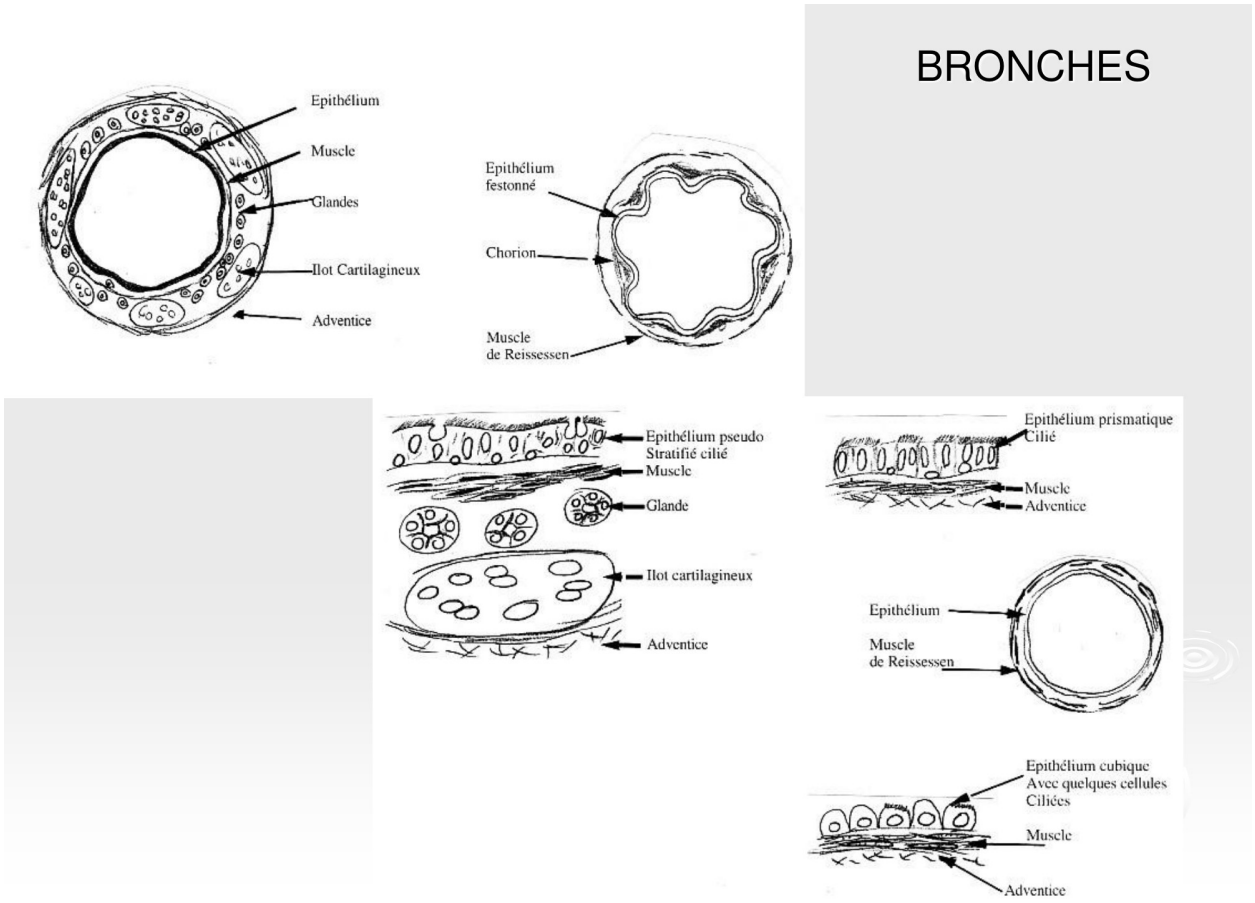


Figure — diapositive n°44

Description du schéma (diapositive n°44) : « Bronches ». En haut à gauche : **bronche cartilagineuse** en coupe transversale : lumière au centre, épithélium (en noir), muscle (de Reissessen) entourant toute la paroi, contrairement au muscle trachéal qui ne relie que les extrémités du cartilage ; glandes ; **îlots cartilagineux** (plaques, et non plus anneaux) ; adventice. Détail en dessous : épithélium pseudostratifié cilié, muscle, glande, îlot cartilagineux, adventice. En haut au centre : **bronches non cartilagineuses** (bronchiole) : **épithélium festonné**, chorion, muscle de Reissessen, paroi plus fine. À droite, de haut en bas : détail d'une bronchiole (épithélium prismatique cilié, plus bas ; muscle ; adventice) ; petite bronchiole en coupe (épithélium, muscle de Reissessen) ; détail : **épithélium cubique avec quelques cellules ciliées**, muscle et adventice toujours présents.

[Vigilance] Les notes décrivent l'épithélium de la bronche cartilagineuse de ce schéma comme « prismatique simple », alors que le détail du schéma porte « épithélium pseudostratifié cilié » : les 2 existent selon le niveau (pseudostratifié dans les grosses bronches, prismatique simple dans les plus petites bronches cartilagineuses).

C – Les zones d'échanges gazeux (diapositives n°45 à 51)

Plan (diapositive n°45) : 1 – les bronchioles respiratoires ; 2 – les canaux alvéolaires ; 3 – les sacs alvéolaires ; 4 – les alvéoles, avec le septum interalvéolaire : l'interstitium, le pneumocyte I, le pneumocyte II, l'espace septal (cellules septales, cellules endothéliales, macrophage alvéolaire).

1 – Les bronchioles respiratoires

Les bronchioles terminales sont le **stade ultime des voies de conduction** de l'air (rôle uniquement conducteur). Les **bronchioles respiratoires** ont une paroi encore amincie, **interrompue par les premières alvéoles pulmonaires** : **les échanges gazeux commencent au niveau des bronchioles respiratoires**. **[Insistance d'un intervenant]** « Ça peut faire un très bon QCM » : les premiers échanges gazeux se font au niveau des bronchioles respiratoires, où se trouvent les premières alvéoles.

Elles assurent donc une **double fonction** : **échanges gazeux** et **conduction de l'air inspiré**. **[Incertain]** Les notes situent les échanges « en haut » et la conduction « en bas » de la bronchiole respiratoire ; cette répartition n'est pas confirmée.

Chaque bronchiole terminale se divise en 2 à 3 bronchioles respiratoires. **[Incertain]** Selon les notes, leur diamètre varie entre 0,15 et 2 millimètres, ce qui est incompatible avec la définition des bronchioles (inférieur à 1 millimètre). **[Hors cours]** Les sources histologiques donnent environ 0,5 millimètre pour les bronchioles respiratoires.

La paroi porte par endroits un **épithélium alvéolaire** ; ailleurs, un épithélium fait de quelques **cellules cubiques ciliées**. Le chorion contient **quelques fibres musculaires lisses**. Cette paroi très fine laisse passer des vaisseaux sanguins, le drainage lymphatique et des cellules migratrices (macrophages notamment) impliquées dans la défense. Les alvéoles y forment de toutes petites grappes, avant les sacs alvéolaires.

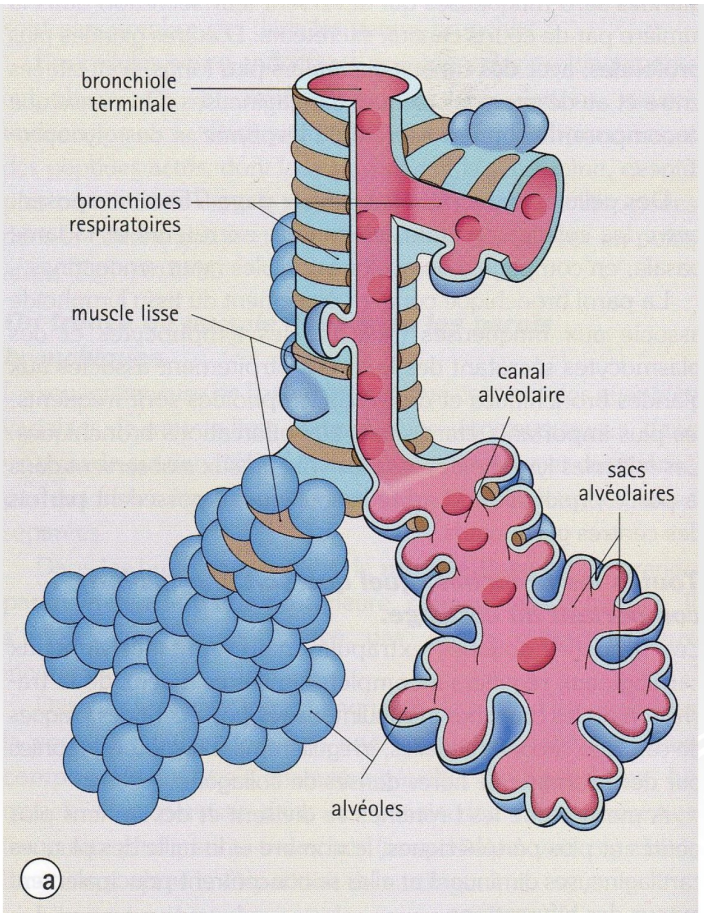


Figure — diapositive n°46

Description du schéma (diapositive n°46) : reconstitution en 3 dimensions : **bronchiole terminale** en haut, entourée de bandes de **muscle lisse** ; elle se divise en **bronchioles respiratoires** dont la paroi est interrompue par quelques alvéoles ; puis un **canal alvéolaire** bordé d'alvéoles, qui aboutit aux **sacs alvéolaires** ; à gauche, grappes d'**alvéoles** vues de l'extérieur.

2 – Les canaux alvéolaires

Les bronchioles respiratoires donnent les **canaux alvéolaires**, caractérisés par de **très nombreuses alvéoles** qui s'ouvrent dans leur paroi. Il persiste des reliquats de muqueuse : les **pieds d'insertion des alvéoles** ou **bourrelets alvéolaires**. Ils comportent quelques **cellules cubiques** recouvrant un chorion avec des **fibres élastiques**, quelques **fibres musculaires lisses** contractiles, des **fibres de collagène** et des fibres de réticuline. **[Incertain]** Selon les notes, ces fibres musculaires lisses constituent un « sphincter terminal, appelé aussi atrium » (terme non confirmé ; l'atrium désigne habituellement l'espace qui relie le canal alvéolaire aux sacs).

Ces pieds d'insertion sont comme des piliers qui maintiennent la forme des alvéoles et les empêchent de trop s'étendre. Cette structure permet l'expansion alvéolaire à l'inspiration et la rétraction passive à l'expiration ; les fibres de collagène évitent une expansion excessive et les lésions des autres structures.

3 – Les sacs alvéolaires

Les canaux alvéolaires se jettent dans les **sacs alvéolaires**, **uniquement formés d'alvéoles** : leur revêtement est **uniquement de type alvéolaire** (pneumocytes de type I et II) et permet les échanges gazeux. Il n'y a **plus de muqueuse** (plus de cellules cubiques), **ni de cellules musculaires lisses, ni de bourrelets alvéolaires**.

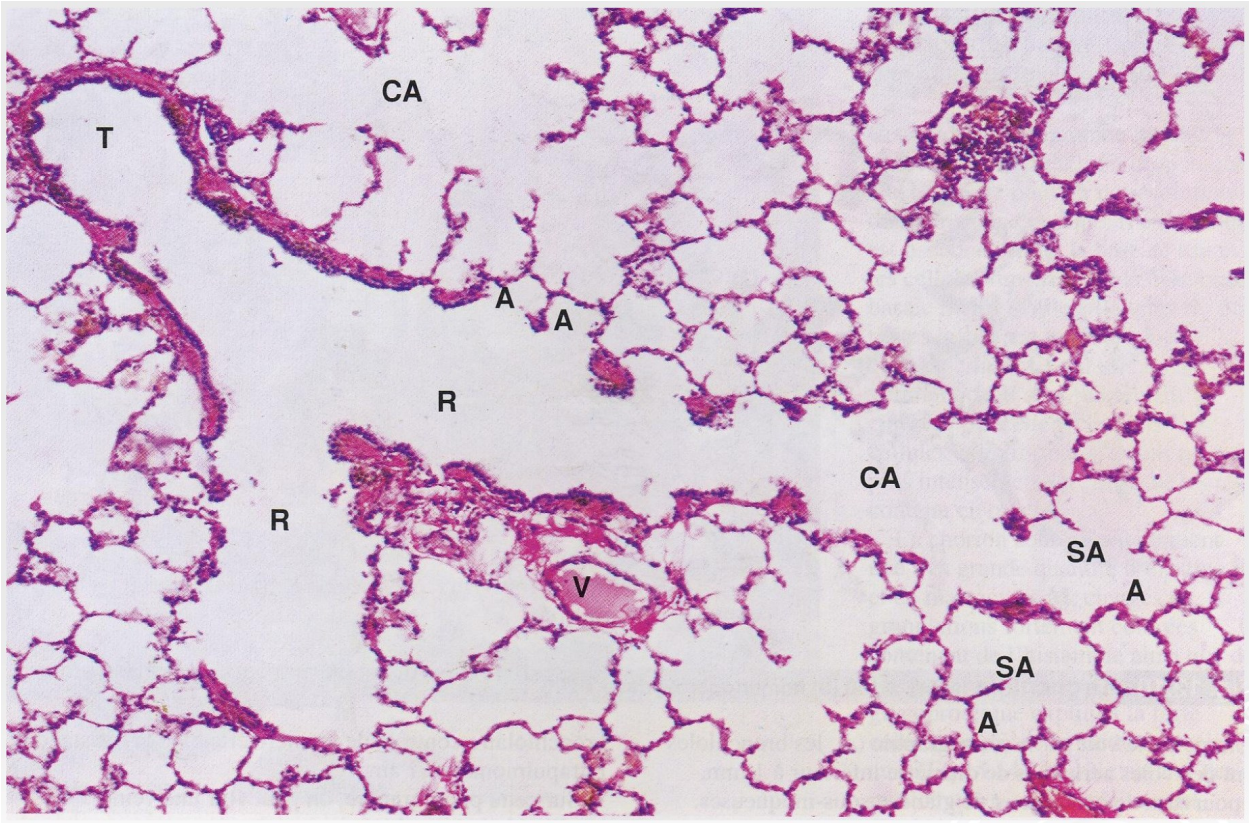


Figure — diapositive n°47

Description du schéma (diapositive n°47) : coupe de parenchyme pulmonaire : une **bronchiole terminale (T)** se divise en **2 bronchioles respiratoires (R)**, caractérisées par des **alvéoles pulmonaires (A)** qui interrompent leur paroi ; elles donnent des **canaux alvéolaires (CA)**, bordés de pieds d'insertion alvéolaires (reliquats de muqueuse : cellules cubiques, cellules musculaires lisses, fibres élastiques) ; les canaux donnent des **sacs alvéolaires (SA)**, à revêtement uniquement alvéolaire. V : vaisseau.

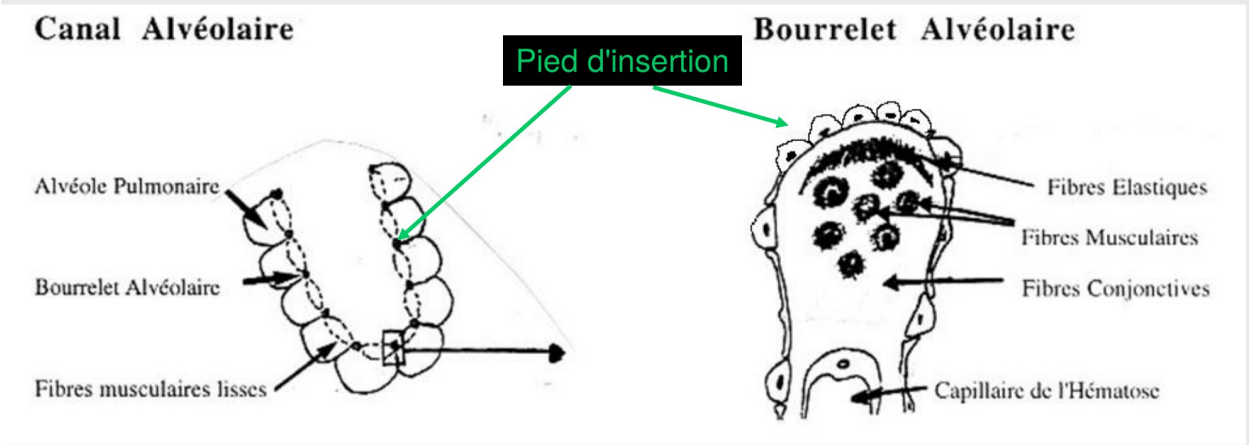


Figure — diapositive n°48

Description du schéma (diapositive n°48) : à gauche : **canal alvéolaire** bordé d'alvéoles pulmonaires ; entre 2 alvéoles, le **bourrelet alvéolaire** (« pied d'insertion », en vert) contient des fibres musculaires lisses. À droite : agrandissement d'un **bourrelet alvéolaire** : fibres élastiques, fibres musculaires, fibres conjonctives, capillaire de l'hématose, sous un revêtement de cellules.

4 – Les alvéoles pulmonaires

Les alvéoles sont les **seules structures responsables des échanges gazeux** entre l'air et le sang. Elles ont la forme d'une **petite cavité ouverte sur une face**, par laquelle l'air pénètre librement. **[Insistance d'un intervenant]** Remarque du professeur : pour comprendre cette structure, il faut bien comprendre le septum interalvéolaire.

Le **septum interalvéolaire** (ou septum interstitiel) est la région qui **sépare 2 alvéoles contiguës** : c'est l'armature. Il est constitué de **2 membranes épithéliales**, de part et d'autre, qui recouvrent un **interstitium** (ou **espace septal**) situé entre elles. L'interstitium contient :

- les **capillaires de l'hématose** (noyau endothélial, hématies dans la lumière) : **endothélium continu, sans fenestration** (capillaires continus, les plus fréquents de l'organisme ; **[Dit à l'oral]** il existe aussi des capillaires fenêtrés et des capillaires sinusoïdes) ;
- les **cellules septales** : fibroblastes particuliers (cellules conjonctives) qui synthétisent en particulier la matrice conjonctive et émettent de longs prolongements cytoplasmiques ;
- des **cellules migratrices** : lymphocytes, macrophages, plasmocytes, leucocytes, pour la défense immunitaire ;
- des **fibres conjonctives** : des **fibres élastiques** en quantité importante et des **fibres de collagène**, notamment de **réticuline (collagène de type III)**, qui empêchent une extension trop importante, laquelle léserait le tissu.

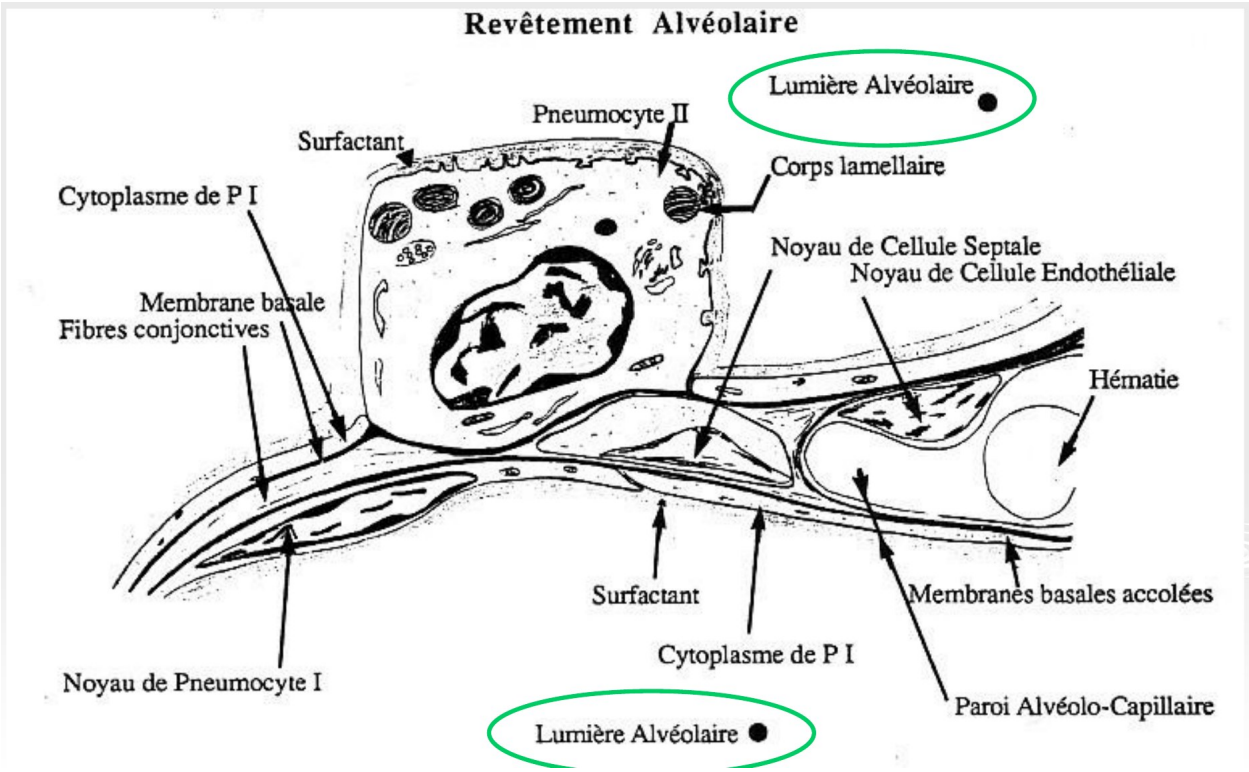


Figure — diapositive n°49

Description du schéma (diapositive n°49) : « Épithélium alvéolaire », revêtement alvéolaire entre 2 **lumières alvéolaires** (entourées en vert, en haut et en bas). On voit un **pneumocyte II** cubique avec ses **corps lamellaires** et, à sa surface, le **surfactant** ; le **cytoplasme très mince du pneumocyte I** et son noyau ; la membrane basale et des fibres conjonctives ; le noyau d'une **cellule septale** ; le noyau d'une cellule endothéliale et une hématie dans le capillaire ; à droite, la **paroi alvéolo-capillaire**, où les **membranes basales sont accolées** ; le surfactant tapisse aussi la face alvéolaire du pneumocyte I du côté inférieur.

Pour comprendre : lors de l'hématose, l'oxygène doit traverser successivement :

- 1. le cytoplasme du pneumocyte de type I (épaisseur très faible, car c'est une cellule très pavimenteuse) ;
- 2. la membrane basale du pneumocyte de type I ;
- 3. la membrane basale du capillaire ;
- 4. le cytoplasme de la cellule endothéliale ;
- 5. enfin, l'oxygène arrive par simple diffusion dans le capillaire.

Les échanges gazeux se font par **diffusion passive**, **là où l'épaisseur est la plus faible**, c'est-à-dire là où les **membranes basales du capillaire et du pneumocyte de type I sont accolées**. Là où il y a de l'interstitium (tissu conjonctif), l'épaisseur est trop importante pour les échanges. Le dioxyde de carbone suit le même trajet en sens inverse. L'épaisseur totale de ces couches varie de **0,2 à 0,5 micromètre** : c'est très fin, d'où une diffusion rapide et libre des gaz. Le surfactant abaisse la tension superficielle dans les alvéoles.

[Hors cours] Au niveau des zones de contact, les lames basales du capillaire et du pneumocyte de type I sont fusionnées (légende de la diapositive n°51) : on parle alors d'une seule membrane basale commune.

En cas de **pneumopathie interstitielle**, un excès de tissu conjonctif dans le septum interalvéolaire peut conduire à une **fibrose** de la paroi et diminuer les capacités respiratoires. Des **jonctions étanches** (jonctions serrées) garantissent l'étanchéité de la

barrière alvéolo-capillaire.

La surface alvéolaire est très majoritairement couverte par les **pneumocytes de type I**, du fait de leur étalement. **[Correction] Les notes indiquent « 95 % de pneumocytes de type II » : c'est la surface qui est en jeu. Les pneumocytes de type I couvrent environ 95 % de la surface alvéolaire ; les pneumocytes de type II n'en couvrent qu'environ 5 %, mais ils sont plus nombreux (environ 60 % des cellules épithéliales alvéolaires).**

La membrane épithéliale : 2 types de cellules (diapositive n°50)

Les pneumocytes de type I (notés P1 sur les figures) sont des cellules **très pavimenteuses**, au cytoplasme très aplati et allongé, que les gaz traversent facilement. Ils doivent préserver l'interstitium et présentent donc des **jonctions serrées**. Ils sont **incapables de se diviser** et se renouvellent à partir de la division des pneumocytes de type II, seules cellules ayant gardé un potentiel de division. Leur surface couverte est très importante.

Les pneumocytes de type II (notés P2) sont des cellules **cubiques** contenant des **corps lamellaires** ; ils synthétisent le **surfactant**, sécrété par **exocytose**. Ils se divisent, se différencient et donnent naissance aux pneumocytes de type I tout au long de la vie, ou restent de type II.

Selon les notes, le surfactant est constitué de **90 % de phospholipides**, sécrétés par les pneumocytes de type II, et de **10 % de protéines**, synthétisées par les cellules de Clara. **[Vigilance] Les sources confirment la composition (environ 90 % de lipides et 10 % de protéines), mais les protéines spécifiques du surfactant sont synthétisées principalement par les pneumocytes de type II ; les cellules de Clara (club) en produisent aussi une partie (protéines A et D du surfactant notamment). Version du professeur à connaître pour l'examen.**

Rôle du surfactant : il tapisse la paroi alvéolaire, assure l'expansion alvéolaire lors de l'inspiration et **empêche les alvéoles de se collaber lors de l'expiration**, car il abaisse la tension superficielle.

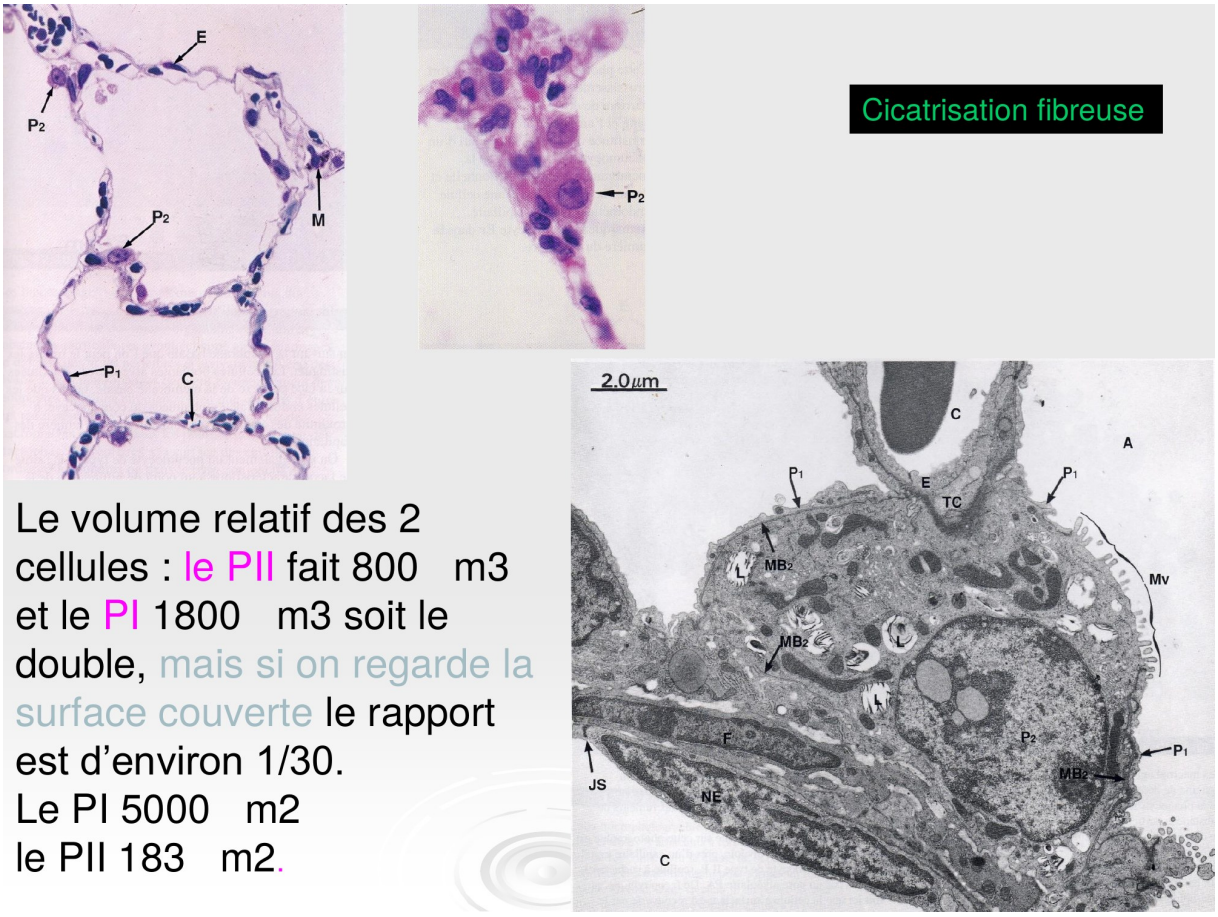


Figure — diapositive n°50

Description du schéma (diapositive n°50) : en haut à gauche : coupe histologique de parois alvéolaires : pneumocytes de type II (P2) cubiques, pneumocytes de type I (P1) très aplatis, capillaires (C), endothélium (E), macrophage (M). En haut au centre : agrandissement d'un pneumocyte de type II (P2). Étiquette « **Cicatrisation fibreuse** ». En bas à droite : microscopie électronique (échelle 2 micromètres) d'un pneumocyte de type II (P2) avec ses corps lamellaires (MB2, L) et des microvillosités apicales (Mv), entouré de pneumocytes de type I (P1) ; capillaire (C), endothélium (E), tissu conjonctif (TC), fibroblaste (F), noyau endothélial (NE), jonction serrée (JS), alvéole (A). Texte : **volume relatif** des 2 cellules : le pneumocyte II fait **800 micromètres cubes** et le pneumocyte I **1 800 micromètres cubes**, soit le double ; mais en **surface couverte**, le rapport est d'environ **1/30** : pneumocyte I **5 000 micromètres carrés**, pneumocyte II **183 micromètres carrés**.

[Incertain] L'abréviation MB2 et la lettre L de la micrographie électronique ne sont pas légendées ; elles désignent vraisemblablement les corps lamellaires (corps multilamellaires).

Maladie des membranes hyalines : défaut de synthèse du surfactant chez le **prématuré**, par immaturité qualitative et quantitative des pneumocytes de type II. On peut administrer à la mère des **corticoïdes** environ 48 heures avant l'accouchement, pour faire mûrir les pneumocytes de type II et éviter le **collapsus** des alvéoles (affaissement des alvéoles, généralement dû à une obstruction des voies ou à une pression extérieure sur le poumon). **[Hors cours]** Les glucocorticoïdes accélèrent la différenciation des cellules épithéliales en pneumocytes de type II et la synthèse des phospholipides du surfactant.

En cas de lésion de la paroi alvéolaire, si la **membrane basale est atteinte**, la cicatrisation est **fibreuse** et altère définitivement les alvéoles.

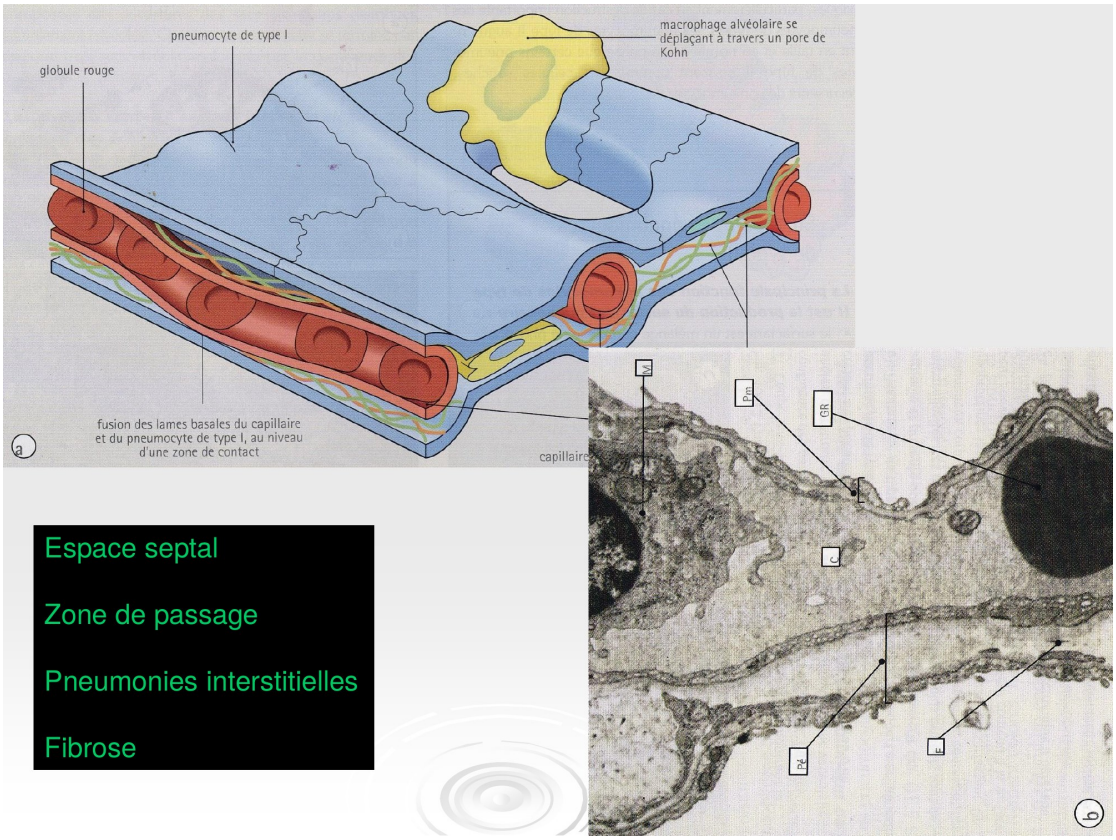


Figure — diapositive n°51

Description du schéma (diapositive n°51) : à gauche : schéma en 3 dimensions du septum alvéolaire : capillaires contenant des globules rouges, entre 2 nappes de **pneumocytes de type I** ; « **fusion des lames basales du capillaire et du pneumocyte de type I, au niveau d'une zone de contact** » ; un **macrophage alvéolaire** (en jaune) se déplaçant à travers un pore de Kohn (orifice de la paroi entre 2 alvéoles). À droite : microscopie électronique d'une paroi alvéolo-capillaire avec un globule rouge (GR) dans un capillaire (C) ; les autres lettres (M, Pm, Pé, E) ne sont pas légendées. Encadré : « Espace septal ; Zone de passage ; Pneumonies interstitielles ; Fibrose ».

Le macrophage alvéolaire

Les **macrophages alvéolaires** sont présents dans les alvéoles pulmonaires. Ils sont **capables de se diviser** au sein des alvéoles et sont **peu nombreux dans un poumon normal**. **[Incertain]** Selon les notes, leur durée de vie dans le poumon est de 50 jours, contre 20 jours pour les macrophages des autres tissus.

Ce sont des cellules **volumineuses** qui émettent de très longues expansions cytoplasmiques (**pseudopodes**) adhérant au cytoplasme des pneumocytes de type I : ils semblent flotter dans la lumière alvéolaire. Leur cytoplasme est riche en **lysosomes et phagolysosomes** (forte activité macrophagique). Ils prennent en charge les contaminations non éliminées par les autres systèmes (comme le tapis muco-ciliaire) : **rôle majeur de défense** contre les agents infectieux (bactéries, virus) et les particules toxiques et minérales.

Ils sont éliminés **soit par expectoration** puis déglutition (par les voies respiratoires), **soit par la circulation lymphatique**.

Pneumopathies interstitielles : fibrose des septums interalvéolaires (paroi alvéolo-capillaire), donc épaississement de la barrière et diminution des échanges gazeux.

Tableau récapitulatif des arbitrages

Point	Sources en présence	Version retenue	Étiquette
Couche séparant épithélium et chorion	Notes : « membrane nasale »	Membrane basale	[Correction]
Centre de l’axonème	Notes : 1 doublet central ; diapositive n°37 : 2 tubules centraux	9 doublets + 2 microtubules centraux	[Correction]
Proportion des pneumocytes	Notes : « 95 % de pneumocytes de type II »	Type I : environ 95 % de la surface ; type II : environ 5 % de la surface mais environ 60 % des cellules (web)	[Correction]
Orthographe d’un cartilage	Diapositive n°30 : « Morgani »	Morgagni	[Correction]
Origine des protéines du surfactant	Notes : cellules de Clara ; web : surtout pneumocytes II, aussi cellules club	Version du professeur conservée, écart signalé	[Vigilance]
Fréquence de l’atrésie avec fistule distale	Diapositive n°17 : 95 % ; web : environ 85 %	95 % (professeur), écart signalé	[Vigilance]
Séquestrations	Diapositive n°23 : « intralobulaire » (texte) / « intralobaire » (dessin)	Les 2 termes signalés ; terme usuel : intralobaire	[Vigilance]
Repère du palais	Diapositive n°12 : « foramen caecum » ; diapositive n°9 : « foramen de l’incisive »	Légende de la diapositive, écart signalé	[Vigilance]
Épithélium de la bronche cartilagineuse (schéma)	Notes : prismatique simple ; schéma : pseudostratifié cilié	Les 2 selon le niveau	[Vigilance]
Partie Embryologie	Pas de notes ; « Anomalies » grisé dans les plans	Rédigée d’après les diapositives ; statut à vérifier	[Vigilance]
Diamètre des bronchioles respiratoires	Notes : 0,15 à 2 millimètres ; diapositive : bronchioles inférieures à 1 millimètre ; web : environ 0,5 millimètre	Non tranché	[Incertain]
Échanges « en haut », conduction « en bas »	Notes seulement	Non confirmé	[Incertain]
« Sphincter terminal appelé atrium »	Notes seulement	Non confirmé	[Incertain]
Durée de vie des macrophages (50 / 20 jours)	Notes seulement	Non confirmé	[Incertain]
Filtration des particules supérieures à 7 micromètres	Notes seulement	Non confirmé	[Incertain]
Cellules basales → cellules à brosse → caliciformes ou ciliées	Notes seulement	Non confirmé	[Incertain]
Périchondre en collagène de type I	Notes seulement	Non confirmé	[Incertain]
« 10 à droite, 8 à 9 à gauche » (7e semaine)	Diapositive n°20, objet non précisé	Probablement bronches segmentaires	[Incertain]
Bronche « sub-lobaire » / « sub-lobulaire »	Notes incohérentes	« sub-lobulaire »	[Incertain]

Point	Sources en présence	Version retenue	Étiquette
Légendes absentes (diapositives n°31, 35, 50, 51)	Lettres ou numéros non légendés	Attribution non donnée ou probable	[Incertain]
Nombre et surface des alvéoles	Diapositive : 300 millions, 100 mètres carrés ; web : environ 480 millions, 75 mètres carrés	300 millions, 100 mètres carrés (professeur)	[Hors cours]
Nom des cellules de Clara	Web : « cellules club » depuis 2013	Les 2 noms signalés	[Hors cours]
Orthographe du muscle bronchique	Diapositive : Reissessen ; littérature : Reisseisen	Reissessen (diapositive)	[Hors cours]

Glossaire des abréviations

Abréviations et sigles rencontrés dans les diapositives, les figures et les notes (le texte ci-dessus les écrit en toutes lettres).

A	alvéole pulmonaire (figures n°47 et 50)
ATP	adénosine triphosphate
C	cornet (figure n°28) ; capillaire (figures n°50 et 51) ; corde vocale vraie (figure n°31)
CA	canal alvéolaire
CN	cloison nasale
CO2	dioxyde de carbone
D / G	droite / gauche
E	épithélium (figure n°28) ; endothélium (figure n°50)
F	fausse corde vocale (figure n°31) ; fibroblaste (figure n°50)
FCA	fosse crânienne antérieure
FML	fibres musculaires lisses
FN	fosses nasales
GR	globule rouge
HES	hématoxyline-éosine-safran (coloration)
JS	jonction serrée
M	macrophage (figure n°50)
MALT	tissu lymphoïde associé aux muqueuses (Mucosa-Associated Lymphoid Tissue)
MB	membrane basale
Mv	microvillosités
Nbses Mito	nombreuses mitochondries
NE	noyau endothélial
O	orbite (figure n°28)
O2	oxygène (dioxygène)
P1 / PI	pneumocyte de type I
P2 / PII	pneumocyte de type II
R	bronchiole respiratoire
REL	réticulum endoplasmique lisse
SA	sac alvéolaire
SP	sinus paranasaux (figure n°28) ; dans la littérature, « surfactant protein » (protéine du surfactant)

T	bronchiole terminale
TC	tissu conjonctif
V	vaisseau (figures n°28 et 47) ; ventricule laryngé (figure n°31)
vx	vaisseaux